INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial

Engenharia do Conhecimento (ENGCIA)

2026/2027 · 1.º Semestre

Sistema Pericial de Apoio à Decisão em Veículos Autónomos

Relatório Final

Aquisição, representação e implementação:
conhecimento pericial em *Drools*

Autores

Ana Salomé Ferreira Teixeira	1210803@isep.ipp.pt
Diogo Miguel Gonçalves Ribeiro	1260429@isep.ipp.pt
João Gabriel Domingos de Azevedo	1211519@isep.ipp.pt
Pedro Nuno Verde Cerqueira	1260443@isep.ipp.pt
Rúben Alexandre Abreu Freitas	1231267@isep.ipp.pt
Rúben Carlos Zamith Ribeiro	1161532@isep.ipp.pt

Docentes

Luiz Felipe Rocha de Faria
Vítor Rafael Palmeiro Crista
Diogo Ferreira Risca

25 de outubro de 2026

Índice

Terminologia específica iv

1 Introdução 1
- 1.1 Contexto e motivação 1
- 1.2 Problemática e questões orientadoras 1
- 1.3 Objetivos 2

2 Aspetos caracterizadores 4

3 Aquisição de conhecimento 5
- 3.1 Fontes de conhecimento 5
- 3.2 O perito 6
- 3.3 Sessões com o perito 7

4 Representação do conhecimento 9
- 4.1 Dos sensores aos factos 9
- 4.2 Tipos de conhecimento 9
- 4.3 Estrutura das regras e regras representativas 10
- 4.4 Níveis de risco e prioridades 11

5 Processo de decisão e explicação 12
- 5.1 Fluxograma de decisão 12
- 5.2 Fluxograma completo 15
- 5.3 Explicação da decisão 19

6 Implementação 20
- 6.1 Arquitetura 20
- 6.2 O ciclo de simulação e organização do motor de inferência 21
- 6.3 Comunicação em tempo real: WebSocket 23
- 6.4 Cenários 24

7 Ponto de situação 26
- 7.1 Adequação ao meio ambiente, empresas e organizações 26
- 7.2 Restrições e limitações 26
- 7.3 Possibilidades de desenvolvimento futuro 27

8 Conclusão 28

Bibliografia 29

Anexo A – Perguntas e respostas ao perito 31

Anexo B – Fluxograma completo por zonas 32

Lista de figuras

Figura 1 – Processo de inferência e tomada de decisão do sistema pericial 2
Figura 2 – Processo de aquisição, validação e atualização da base de conhecimento . . . 5
Figura 3 – Níveis de risco 11
Figura 4 – Fluxograma de inferência e decisão em cada ciclo de 100 ms 13
Figura 5 – Canal/ramo de velocidade: perguntas pela ordem de importância e decisão 14
Figura 6 – Canal de via e objetivo provado por encadeamento regressivo 15
Figura 7 – Fluxograma completo do processo de decisão, dividido em zonas 17
Figura 8 – Arquitetura do sistema e fluxo de informação 20
Figura 9 – Sequência de um ciclo de simulação 21
Figura 10 – Conjuntos difusos: (a) visibilidade e aderência e (b) velocidade máxima recomendada 22
Figura 11 – Exemplo com chuva, visibilidade 0,7 e aderência 0,65 23
Figura 12 – Zona A: emergência e peões 32
Figura 13 – Zona B: semáforos 33
Figura 14 – Zona C: STOP, barreiras e obstáculos 34
Figura 15 – Zona D: limites, veículo à frente e chuva 35
Figura 16 – Zona E: buracos, meteorologia e velocidade de base 36
Figura 17 – Zona F: canal de via perante obstáculos, barreiras e buracos 37
Figura 18 – Zona G: ultrapassagem, pedidos, regresso à direita e atuação 38

Lista de tabelas

Tabela 1 – Terminologia específica iv
Tabela 2 – Fontes de conhecimento e respetivo contributo 6
Tabela 3 – Sessões com o perito 7
Tabela 4 – Das indicações do perito à base de conhecimento 8
Tabela 5 – Sensores simulados 9
Tabela 6 – Tipos de conhecimento representados 9
Tabela 7 – Regras representativas da base de conhecimento 10
Tabela 8 – Categorias de prioridade e o seu papel na arbitragem 11
Tabela 9 – Destinos possíveis de uma proposta 19
Tabela 10 – Tecnologias utilizadas 20
Tabela 11 – Entry points e eventos 21
Tabela 12 – Grupos de agenda 22
Tabela 13 – Regras difusas da meteorologia 23
Tabela 14 – Canais de comunicação 24
Tabela 15 – Traçagem do cenário TTC crítico com chuva 24
Tabela 16 – Perguntas e respostas ao perito (sessão S2, 2 de outubro de 2026) 31

Terminologia específica

Termos técnicos usados neste relatório, por ordem alfabética.

Tabela 1 – Terminologia específica

Termo	Definição
Arbitragem	Escolha, no fim de cada ciclo, da decisão de velocidade e da decisão de via entre todas as propostas das regras.
Base de conhecimento	Conjunto das regras que representam o conhecimento do domínio.
Canal	Cada uma das duas partes independentes da decisão: velocidade e via.
Encadeamento progressivo	Inferência que parte dos factos e aplica as regras cujas condições se verificam (*forward chaining*).
Encadeamento regressivo	Inferência que parte de um objetivo e procura os factos que o provam (*backward chaining*).
Entry point	Em *Drools*, fluxo com nome pelo qual os eventos de um tipo entram na sessão.
Evento	Leitura de um sensor num dado instante, que expira ao fim de algum tempo; distingue-se do facto, que descreve o estado atual.
Explicação *Why / How / Why Not*	Explicações de porque foi tomada uma decisão, de como se chegou à mesma e de porque não ter sido tomada outra.
Facto	Unidade de informação sobre a situação atual, mantida na memória de trabalho.
Lógica difusa	Raciocínio com categorias, a que um valor pertence com um grau entre 0 e 1 (*fuzzy logic*).
Memória de trabalho	Conjunto dos factos que o sistema conhece num dado momento (*working memory*).
Metaconhecimento	Conhecimento sobre as próprias regras, que controla a inferência: ordem das fases, prioridades, desempate.
Motor de inferência	Componente que avalia as regras e produz conclusões.
Nível de risco	Gravidade de uma situação: baixo, moderado, alto ou crítico. Acompanha a decisão, mas não a seleciona.
Prioridade	Categoria, de 10 a 70, que decide entre propostas concorrentes.
Processamento de eventos complexos (CEP)	Deteção de padrões em sequências de eventos ao longo do tempo, como três leituras de TTC baixo em 2 s (*complex event processing*).
Sistema pericial	Sistema que representa conhecimento especializado de forma explícita e o utiliza, através de um motor de inferência, para chegar a conclusões justificáveis (*expert system*).
TTC	Tempo até à colisão (*time to collision*): distância ao veículo da frente a dividir pela velocidade de aproximação.
WebSocket	Protocolo de comunicação persistente e bidirecional sobre uma única ligação TCP (RFC 6455).

1. Introdução

1.1. Contexto e motivação

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema pericial de apoio à decisão, em condução autónoma, no qual o conhecimento do domínio é representado, explicitamente, através de factos, regras e prioridades e avaliado por dois motores de inferência: *Drools* e *Prolog*. Uma vez que este relatório está inserido e foi desenvolvido para a unidade curricular de ENGCIA, apenas será abordado o motor de inferência no âmbito do *Drools*.

O sistema a apresentar destina-se a fabricantes de automóveis que tenham como objetivo investir em soluções de condução autónoma. No entanto, não basta que o veículo seja capaz de tomar a ação correta, é também necessário demonstrar o porquê da decisão ter sido tomada e o porquê de ter rejeitado outras alternativas, seja para validar o comportamento em cenários de teste, seja para responder às exigências da circulação do dia a dia, de homologação e de segurança [5, 6].

Neste sentido, a aplicação recebe, continuamente, os dados dos sensores simulados, atualiza a memória de trabalho e avalia as regras sobre o estado do veículo e do ambiente. Uma vez que várias regras podem ser aplicadas no mesmo ciclo e indicar ações diferentes, o sistema utiliza dois canais independentes para determinar a decisão final: o da velocidade, em que prevalecem as situações de emergência e de paragem obrigatória e são respeitadas as restrições de velocidade; e o da via, em que a decisão é selecionada de acordo com os critérios de prioridade definidos. Cada decisão guarda não só a regra, a justificação e a evidência que lhe deu origem, como também as propostas que foram descartadas e o motivo de não terem sido selecionadas. Como o foco do presente trabalho não é representar um veículo autónomo completo, mas sim estudar o ciclo de decisão, é possível rastreá-lo através da perceção, da inferência, da tomada de decisão, da atuação e, por fim, de uma nova observação.

1.2. Problemática e questões orientadoras

As observações dos sensores, após serem transformadas em factos e utilizados pelo motor de inferência, podem manter-se válidos durante várias leituras ou sofrer alterações entre leituras consecutivas como, por exemplo, o limite de velocidade ou a distância ao veículo da frente, respetivamente. Com base nesta informação, o sistema avalia, em cada ciclo, as condições de circulação e aplica as regras definidas para determinar as ações a executar, tendo em conta os critérios de prioridade estabelecidos. Neste sentido, o processo de inferência e tomada de decisão pode ser representado pela Figura 1.

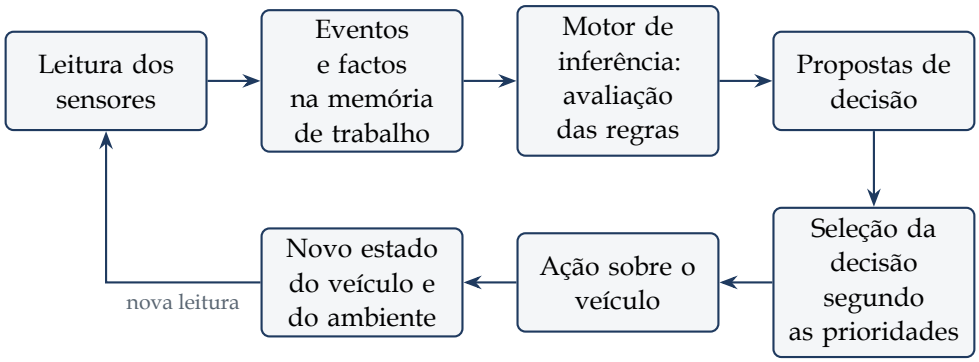


Figura 1 – Processo de inferência e tomada de decisão do sistema pericial

A partir do problema apresentado, foi definida a seguinte questão para orientar o desenvolvimento do projeto:

De que forma pode um motor de inferência utilizar, continuamente, dados provenientes de diferentes sensores para a tomada de decisão, *tendo em conta a evolução temporal da informação?*

Desta questão decorrem as seguintes questões orientadoras:

- De que forma podemos utilizar os dados provenientes de diferentes sensores para manter uma representação atualizada da situação do veículo e do ambiente?
- Até que ponto a análise de várias leituras ao longo do tempo pode ajudar a distinguir uma situação pontual de uma situação de perigo persistente?
- De que forma é que o sistema pode selecionar uma decisão quando várias regras são aplicáveis em simultâneo, apesar de apresentarem propostas de ações diferentes?
- Como pode o sistema explicar o processo que o levou a uma determinada conclusão ou ação, através da identificação dos factos utilizados e das respetivas regras (*How*)?
- É possível explicar o motivo pelo qual uma determinada decisão foi tomada e o porquê de não terem sido escolhidas outras alternativas (*Why* e *Why Not*)?

1.3. Objetivos

Para dar resposta às questões da secção 1.2, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Representar o conhecimento adquirido através de factos, eventos e regras de produção em *Drools*, para permitir interpretar as diferentes situações de circulação;
- Desenvolver mecanismos de inferência que permitam analisar os dados provenientes dos sensores simulados e a respetiva evolução temporal, para identificar situações de risco e determinar as ações de condução adequadas;
- Definir critérios de prioridade e resolução de conflitos, de forma a selecionar as decisões de velocidade e de via quando várias regras são aplicáveis em simultâneo;
- Integrar diferentes mecanismos de raciocínio, nomeadamente o processamento de eventos complexos, o encadeamento regressivo e a lógica difusa, para analisar situações temporais, verificar a segurança das manobras e adaptar a velocidade às condições meteorológicas;
- Assegurar a explicabilidade das decisões, para permitir identificar os factos e as regras do processo de inferência, bem como justificar as decisões tomadas e as alternativas rejeita-

das;

- Avaliar o comportamento do sistema através dos cenários de simulação para verificar a coerência das decisões e o funcionamento dos mecanismos de explicação.

2. Aspetos caracterizadores

Identifica-se neste capítulo as características do sistema pericial implementado, assim como se apresenta as principais limitações tidas em conta no decorrer do respetivo desenvolvimento.

O que distingue o presente projeto de um sistema pericial de consulta é o domínio dinâmico, ou seja, o sistema desenvolvido não faz perguntas ao utilizador, uma vez que recebe observações dez vezes por segundo e tem de decidir antes que a situação mude. Daqui resultam os aspetos que caracterizam a solução apresentada:

- Raciocínio temporal: as regras analisam janelas de eventos recentes para distinguir uma leitura atípica de um perigo persistente;
- Risco *vs* prioridade: o nível de risco descreve a gravidade da situação, enquanto a prioridade, definida por categorias, decide entre propostas. Desta forma, a decisão final não depende da ordem pela qual as regras disparam;
- Dois canais de decisão conjunta: a velocidade e a via decidem em separado. Um veículo pode, no mesmo ciclo, abrandar e iniciar uma ultrapassagem;
- Mundo, perceção e conhecimento separados: o mundo simulado contém tudo o que existe, mas o motor de inferência só conhece o que os sensores detetaram. A título de exemplo, um peão na estrada não influencia a decisão enquanto não for visto;
- Utilização de estratégias como a lógica difusa para adaptar a velocidade à meteorologia;
- Explicabilidade completa: cada decisão regista a regra, a evidência e as propostas concorrentes;
- Tempo real observável: a interface recebe o estado completo do sistema a cada ciclo, por *WebSocket*

3. Aquisição de conhecimento

A base de conhecimento foi construída de forma iterativa, a partir de quatro tipos de contributo: o perito, a regulamentação rodoviária, a literatura técnica e científica e o conhecimento da equipa (Figura 2). Cada fonte de conhecimento confirmou, corrigiu ou acrescentou critérios de decisão, e cada regra nova foi validada em cenários e testes antes de ser aceite.

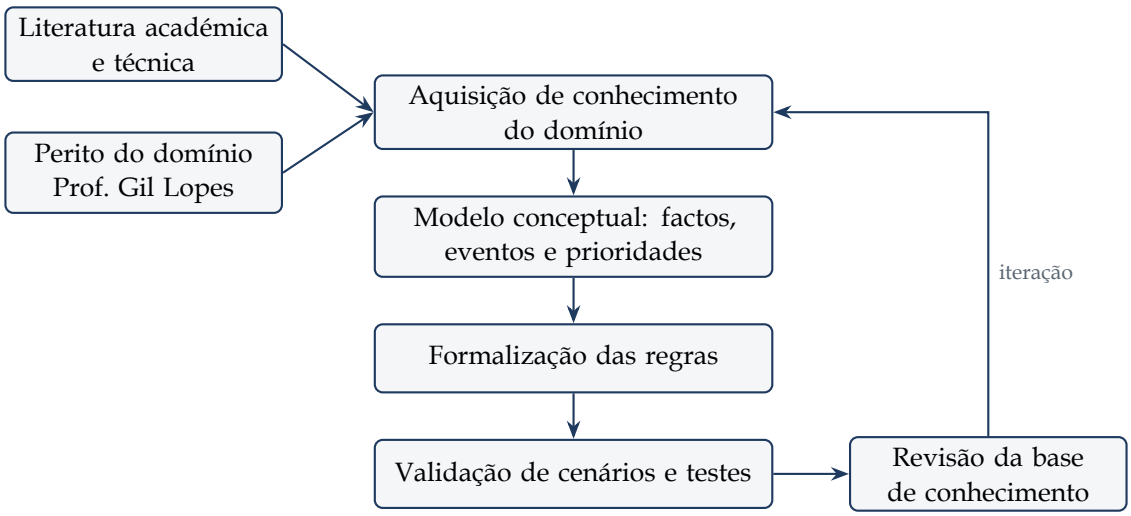


Figura 2 – Processo de aquisição, validação e atualização da base de conhecimento

3.1. Fontes de conhecimento

A primeira fonte considerada corresponde à pesquisa bibliográfica e técnica, utilizada para aprofundar conceitos relacionados com os sistemas periciais, sensores, segurança rodoviária e a avaliação de situações de risco. Esta pesquisa permitiu também compreender melhor determinados indicadores relevantes para o sistema, como o TTC, utilizado para relacionar a distância a um objeto com a velocidade de aproximação.

A segunda fonte diz respeito ao conhecimento desenvolvido pelo grupo, nomeadamente à identificação dos elementos considerados importantes para a tomada de decisão, às possíveis relações entre estes elementos e as ações que o sistema poderia propor. Este conhecimento foi utilizado para construir uma primeira versão das regras a aplicar e, simultaneamente, permitiu identificar dúvidas a esclarecer com o perito.

Por último, a fonte de conhecimento mais importante foi o contacto com o perito, não só para adquirir novas informações e conhecimento, mas também para rever e questionar algumas decisões, inicialmente, definidas pelo grupo. Esta fonte de conhecimento permitiu esclarecer aspetos do domínio relacionados, por exemplo, com critérios de criticidade e prioridades. Desta forma, a base de conhecimento é o resultado da combinação entre a pesquisa, o conhecimento desenvolvido pelo grupo e o conhecimento especializado, como apresentado, resumidamente, pela Tabela 2.

Tabela 2 – Fontes de conhecimento e respetivo contributo

Tipo de fonte	Fonte	Contributo para a base de conhecimento
Perito	Prof. Doutor Agostinho Gil Teixeira Lopes, ISEP (Secção 3.2)	Criticidade a partir da velocidade, da distância e da capacidade de travagem; número de leituras antes de agir; níveis de risco e desempate; validade dos factos; comportamento em caso de falha
Legislação	Código da Estrada [7]	Paragem no vermelho e no STOP, cedência a peões, circulação pela direita, ultrapassagem pela esquerda, velocidade adequada ao espaço livre e visível
Guia técnico	Prevenção Rodoviária Portuguesa [8]	Distância de segurança e condições climatéricas
Literatura científica	Vogel [9]	TTC como indicador de risco de colisão
Literatura científica	Yeong et al. [10]; Wei et al. [11]; Castanedo [12]	Escolha dos sensores e fusão de dados
Material da unidade curricular	Materiais de ENGCIA [13]	*Drools*, raciocínio temporal, lógica difusa
Equipa	Análise do domínio e dos cenários	Primeira versão das regras e questões a colocar ao perito

3.2. O perito

O perito selecionado para o desenvolvimento do presente projeto é o Professor Doutor Agostinho Gil Teixeira Lopes, atualmente Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), desde outubro de 2024 [1, 2]. A escolha deste perito é fundamentada pela formação académica, experiência profissional e atividade de investigação nas áreas diretamente relacionadas com o domínio do trabalho, nomeadamente a robótica autónoma, a perceção sensorial, a automação e os sistemas de controlo.

No que respeita à formação académica, o perito concluiu, em 2002, a licenciatura em Informática e Matemáticas Aplicadas na Universidade Portucalense Infante D. Henrique e, em 2006, o doutoramento em Engenharia Informática na *Cranfield University*, no Reino Unido, com especialização em *Automation, Control and Robotics*. A investigação desenvolvida no âmbito da tese apresentada, intitulada *Arc-Based Sensing in Narrow Groove Pipe Welding*, teve como foco a utilização de informação sensorial em processos de automação e controlo. Seguiram-se, posteriormente, dois projetos de pós-doutoramento em *Cranfield* (2006–2008) [3].

Relativamente ao percurso profissional, conta com a atividade de investigação na Universidade do Minho, entre 2008 e 2013, bem como com funções de Professor Auxiliar na Universidade da Maia, entre 2007 e 2024, e de Professor Auxiliar Convidado na Universidade do Minho, entre 2013 e 2024 [1]. Ainda no decorrer da carreira profissional, participou em projetos de investigação, publicou 76 artigos científicos, 42 dos quais indexados na *Scopus* [1], e orientou projetos académicos em diferentes áreas da robótica e da inteligência artificial. Atualmente, a área de investigação para a qual contribui centra-se na robótica móvel autónoma inteligente, com temas como visão computacional, sistemas multissensoriais, localização, navegação e controlo de plataformas autónomas.

Neste sentido, a escolha deste perito justifica-se, sobretudo, pela proximidade entre as respetivas áreas de especialização e os desafios associados ao sistema pericial proposto. Embora o

projeto não tenha como finalidade o desenvolvimento de um sistema de condução autónoma para utilização num veículo real, a representação do conhecimento necessária à análise dos cenários simulados depende da compreensão de como a informação deve ser interpretada e utilizada na avaliação de situações e na definição das ações realizadas.

O contributo do perito foi particularmente pertinente na discussão de aspetos como, por exemplo, a relação entre velocidade, distância e capacidade de travagem, a identificação de situações críticas, o número de leituras necessário para confirmar uma deteção e o tratamento de informação contraditória. Estas questões encontram-se diretamente relacionadas com a aquisição e representação do conhecimento, uma vez que permitem fundamentar as condições, exceções e prioridades consideradas na construção da base de conhecimento. Assim, a participação do perito permitiu complementar a pesquisa realizada pela equipa, questionar pressupostos, inicialmente, definidos e orientar a formalização de conhecimento relevante para um sistema pericial cujas decisões possam ser compreendidas e analisadas pelos utilizadores.

No entanto, uma vez que o perito não é especialista em legislação rodoviária, nem em engenharia e homologação automóvel, o conhecimento normativo foi consultado diretamente no Código da Estrada.

3.3. Sessões com o perito

O contacto com o perito decorreu em três momentos (Tabela 3). As duas primeiras sessões tiveram como objetivo adquirir conhecimento e esclarecer dúvidas relacionadas com a construção da base de conhecimentos, nomeadamente sobre as variáveis avaliar, as condições que pudessem alterar uma decisão, as exceções e o tratamento de conflitos. A terceira sessão teve como objetivo a apresentação da solução implementada e à respetiva apreciação do perito. O resumo das perguntas e respostas, da sessão 1 e sessão 2, encontra-se no Anexo A.

Tabela 3 – Sessões com o perito

	Sessão 1 (S1)	Sessão 2 (S2)	Sessão 3 (S3)
Data e formato	1 de outubro de 2026 Reunião via Microsoft Teams	2 de outubro de 2026 Email com questões	24 de outubro de 2026 Reunião via Microsoft Teams
Objetivo	Apresentar o projeto e discutir a respetiva implementação	Esclarecer as questões que ficaram em aberto	Apresentar o sistema em funcionamento e apreciação final do perito
Temas	Estrutura do sistema, representação do ambiente, factos, cenários e influência dos factos na decisão	Falhas, relevância dos sensores, criticidade e TTC, número de leituras, prioridades e desempate, memória de trabalho, dados contraditórios, cenários, explicações	Simulação e decisões em tempo real, construção de cenários na matriz de vias, funcionamento do motor de inferência e explicações
Principais resultados	Representar o percurso como uma matriz de vias e posições; centrar o risco na relação entre velocidade e distância; Teoria dos Jogos como evolução possível	Criticidade calculada pela distância de travagem; agir à primeira leitura em situação crítica e confirmar em situação normal; quatro níveis de risco; desempate determinístico	Apreciação muito positiva do sistema e, em particular, da matriz de vias

As indicações das duas primeiras sessões com o perito, estão refletidas no sistema através da

implementação da matriz de vias, da interface na qual é possível inserir novos elementos na simulação, das regras aplicáveis aos peões, aos obstáculos e aos semáforos, assim como através do cálculo da distância de travagem, em detrimento de valores fixos para as distâncias e da implementação das regras de TTC que distinguem a reação imediata da confirmação por leituras sucessivas.

Por sua vez, na terceira sessão, a equipa apresentou a solução implementada e demonstrou o seu funcionamento através de uma simulação em tempo real. A reação do perito foi muito positiva. Mostrou-se bastante satisfeito com o funcionamento do sistema e com a forma como cada decisão é justificada, e valorizou de forma particular a matriz de vias, que permite criar e alterar cenários de forma rápida e interativa

A Tabela 4 apresenta a forma como as principais indicações do perito foram representadas na base de conhecimento e o respetivo estado de implementação.

Tabela 4 – Das indicações do perito à base de conhecimento

Indicação do perito	Representação no sistema	Estado
Representar a estrada como uma matriz	Estrada com 3 vias × blocos de 5 m, à qual é possível adicionar elementos no decorrer da simulação	Implementada
Criticidade por uma equação de velocidade, distância e capacidade de travagem; nunca travagem instantânea	Distância de paragem com tempo de reação de 0,5 s e desaceleração de 2,8 m/s² (conforto) ou 8,5 m/s² (emergência), usada em semáforos, STOP, peões, obstáculos, barreiras e buracos	Implementada
Situação crítica: agir à primeira leitura; normal: confirmar	TTC < 1,3 s numa leitura dispara a emergência; TTC < 2,5 s exige 3 leituras em 2 s	Implementada
Níveis de risco	Quatro níveis de risco e a decisão usa sete categorias de prioridade (Secção 4.4)	Implementada
Desempate: escolher a primeira de uma lista ordenada	Em empate, vence a proposta de menor velocidade e, depois, a primeira registada	Implementada
Esquecer o que sai do campo de deteção; um sinal é uma mudança de estado	Perceções expiram no caso de não haver novas leituras (250 ms a 1,5 s)	Implementada
Acrescentar a passadeira com peão e elementos fora de contexto	Cenário S7; é possível também inserir elementos com a simulação a correr	Implementada
As explicações devem estar alinhadas com as regras	O texto de cada explicação é a razão e a evidência registada pela regra que disparou	Implementada
Teoria dos Jogos	Não seguida; ver desenvolvimento futuro (Secção 7.3)	Futura

As indicações recolhidas junto do perito, em conjunto com as restantes fontes de conhecimento, foram formalizadas na base de conhecimento, como se descreve no capítulo seguinte. A apresentação final permitiu demonstrar a aplicação prática destas indicações e recolher uma apreciação qualitativa da solução desenvolvida.

4. Representação do conhecimento

Neste capítulo é apresentada a forma como o conhecimento adquirido foi representado no sistema pericial, através da definição dos factos, eventos e regras utilizados pelo motor de inferência.

4.1. Dos sensores aos factos

Cada sensor simulado tem uma cadência e um alcance próprios, que determinam a frequência e a distância a que a informação chega às regras (Tabela 5).

Tabela 5 – Sensores simulados

Sensor	Cadência	Alcance	Informação para as regras
Radar frontal	100 ms	130 m	Distância, velocidade relativa e TTC do veículo da frente; veículos à frente nas vias vizinhas
Câmara	200 ms	120 m × visibilidade (84 m com chuva)	Peões, sinais, semáforos, buracos, obstáculos, barreiras e marcas da via
Radares de ângulo morto	200 ms	30 m (perigos até 60 m)	Ocupação de cada via lateral
Sensor de velocidade	100 ms	—	Velocidade do próprio veículo
Sensor de ambiente	400 ms	200 m	Chuva, visibilidade e aderência

A informação dos sensores é passada para as regras de três formas distintas:

- medições diretas, nomeadamente, distância, velocidade;
- dados derivados, como o TTC e a distância necessária para parar;
- **factos semânticos**, como o risco crítico e a via ocupada, que resultam da comparação de um dado derivado com um critério.

4.2. Tipos de conhecimento

Para decidir, o sistema precisa também de saber como esses factos evoluem no tempo, que regras são aplicadas, que critérios devem ser utilizados quando a norma não é suficiente e como resolver conflitos entre decisões. Neste sentido, o conhecimento foi organizado em seis tipos, apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Tipos de conhecimento representados

Tipo	Exemplos no sistema
Factual	Velocidade atual, veículo à frente, estado de um semáforo, ocupação de uma via
Temporal	Três leituras de TTC baixo em 2 s; paragem completa de 1,2 s no sinal STOP; TTC baixo registado em simultâneo com chuva
Normativo	Parar no vermelho e no STOP, ceder passagem a peões, respeitar o limite, circular pela direita, ultrapassar pela esquerda

Tipo	Exemplos no sistema
Heurístico	Curvas de travagem para peões e obstáculos; desvio para o lado provado seguro; desistir de uma ultrapassagem impossível
Difuso	Velocidade adequada para situações de visibilidade reduzida ou piso escorregadio
Metaconhecimento	Ordem das fases (perceção, decisão, recurso); categorias de prioridade; critérios de desempate

O conhecimento factual e o temporal descrevem a situação, ou seja, o que está a acontecer e se se mantém ao longo de várias leituras. O conhecimento normativo é proveniente do Código da Estrada, e o heurístico vem sobretudo do perito e da literatura. Por sua vez, o conhecimento difuso possibilita que os conceitos, como a visibilidade reduzida, não sejam definidos por uma fronteira rígida e o metaconhecimento, não decide nenhuma manobra, uma vez que é utilizado para definir a ordem pela qual as regras são avaliadas e qual das opções propostas prevalece quando várias são ativadas ao mesmo tempo. Importa ainda distinguir a base de conhecimento, que contém as regras, da memória de trabalho, que mantém os factos e estados que o sistema conhece num dado momento.

4.3. Estrutura das regras e regras representativas

Todas as regras de decisão seguem a mesma estrutura: **SE** condições sobre factos e eventos **ENTÃO** propor uma ação, com velocidade recomendada, nível de risco, prioridade, razão e evidência. Uma regra nunca atua sobre o veículo; apenas propõe uma ação.

```
SE condição 1
E condição 2
E condição 3
ENTÃO ação proposta
      NÍVEL DE RISCO = nível
      PRIORIDADE DA DECISÃO = categoria
```

A base de conhecimento, atualmente, tem cerca de 123 regras e vários ficheiros DRL, organizados por situação como, por exemplo, peões, semáforos, veículo à frente, mudança de via e meteorologia. A Tabela 7 apresenta algumas das regras representativas do projeto

Tabela 7 – Regras representativas da base de conhecimento

#	SE	ENTÃO	Risco	Prior.	Tipo
R1	Velocidade acima do limite em vigor	Reduzir até ao limite	Moderado	20	Normativo
R2	Chuva, visibilidade ou aderência reduzidas	Reduzir para a velocidade calculada por lógica difusa	Moderado ou alto	40	Difuso
R3	Semáforo vermelho e veículo junto à linha	Parar e manter parado	Alto	60	Normativo
R4	Sinal STOP, em qualquer via, a menos de 4 m da linha	Parar 1,2 s e depois avançar	Alto	60	Normativo e temporal
R5	Peão no caminho ou a atravessar, entre 6 e 32 m	Parar	Alto	60	Normativo
R6	Peão no caminho ou a atravessar, a 6 m ou menos	Travagem de emergência	Crítico	70	Heurístico

#	SE	ENTÃO	Risco	Prior.	Tipo
R7	Pelo menos 3 leituras de TTC < 2,5 s nos últimos 2 s	Travagem de emergência	Crítico	70	Temporal
R8	Chuva e pelo menos 2 leituras de TTC < 3,0 s em 2 s, cada uma coincidente com uma leitura de chuva	Travar até 15 km/h	Alto	50	Temporal
R9	Obstáculo na via a 50 m ou menos e mudança para a esquerda provada segura	Mudar para a esquerda	Baixo	50	Heurístico
R10	Pedido de mudança de via com a via de destino ocupada	Manter a via	Moderado	30	Normativo

4.4. Níveis de risco e prioridades

O perito sugeriu quatro níveis (baixo, médio, alto e crítico). Durante a implementação verificou-se que um único eixo não chegava para ordenar propostas de natureza diferente: uma regra de conforto e uma regra que evita uma colisão podem ambas ter risco «moderado». Separaram-se, por isso, dois conceitos: os quatro níveis passaram a descrever o risco da situação (Figura 3), e foi criada uma prioridade com sete categorias para decidir entre propostas (Tabela 8). Desta forma, o risco acompanha a decisão e a explicação, mas não intervém na seleção.



Figura 3 – Níveis de risco

Tabela 8 – Categorias de prioridade e o seu papel na arbitragem

Categoria	Valor	Papel na arbitragem da velocidade	Exemplos
Segurança e emergência	70	Sobrepõe-se a tudo	Peão a 6 m ou menos; TTC crítico
Paragem legal obrigatória	60	Sobrepõe-se a tudo abaixo de 70	Semáforo vermelho; STOP; peão a atravessar
Prevenção da colisão	50	Teto de velocidade	Veículo à frente; obstáculo; TTC baixo com chuva
Perigo rodoviário	40	Teto de velocidade	Buraco; meteorologia (lógica difusa)
Segurança na manobra	30	Base, se nenhum teto for inferior	Arrancar após paragem; retomar no verde; mudanças de via
Cumprimento da velocidade	20	Teto de velocidade	Limite em vigor e limite à frente; não ultrapassar pela direita
Progressão e conforto	10	Base, se nada mais se aplicar	Manter a velocidade; pedido de aceleração

5. Processo de decisão e explicação

5.1. Fluxograma de decisão

A Figura 4 representa o ciclo de raciocínio, repetido a cada 100 ms. Em cada ciclo, as regras são avaliadas por fases, cuja ordem é imposta por uma meta-regra. Na fase de perceção, as leituras dos sensores são convertidas em factos que descrevem a situação, como *«peão na passadeira»* ou *«TTC baixo»*. Na fase de decisão, cada regra cujas condições se verificam não executa diretamente uma ação, apenas a propõe. Se nenhuma regra de decisão for ativada, a fase de recurso garante que existe sempre uma ação como, por exemplo, manter a velocidade ou retomar a marcha. No fim do ciclo, todas as propostas são comparadas e é escolhida a ação a executar. Como a escolha é feita apenas no fim, depois de recolhidas todas as propostas, a ordem pela qual as regras disparam não altera o resultado. Neste sentido, a ação final é composta por duas decisões independentes: a decisão de velocidade (acelerar, travar ou parar) e a decisão de via (manter, mudar ou regressar à direita).

Na decisão de velocidade, uma proposta de emergência ou de paragem obrigatória (prioridade 60 ou superior) sobrepõe-se a todas as outras. Ganha a de maior prioridade e, em caso de empate, a de menor velocidade. Se outra regra exigir uma velocidade ainda mais baixa, mantém-se a ação escolhida, mas com essa velocidade. Abaixo desse nível, as propostas de prioridade 50, 40 e 20 funcionam como limites máximos de velocidade. Como o veículo tem de os respeitar todos ao mesmo tempo, adota-se o mais baixo; as propostas de prioridade 30 e 10 dão apenas a velocidade de base quando nenhum teto é inferior, pelo que nenhuma regra consegue levar o veículo acima do limite legal por ter uma prioridade maior (Figura 5). No que diz respeito à decisão de via (Figura 6), ganha a proposta de maior prioridade e, em empate, regressar à direita vence mudar de via, que vence manter a via. No entanto, uma travagem de emergência nunca dá origem a uma avaliação de manobra: as duas decisões são tomadas em separado e, em caso de conflito, a travagem prevalece. No fim do ciclo, a decisão e o destino de todas as propostas ficam registados e são enviados para a interface, que é o último passo da Figura 4.

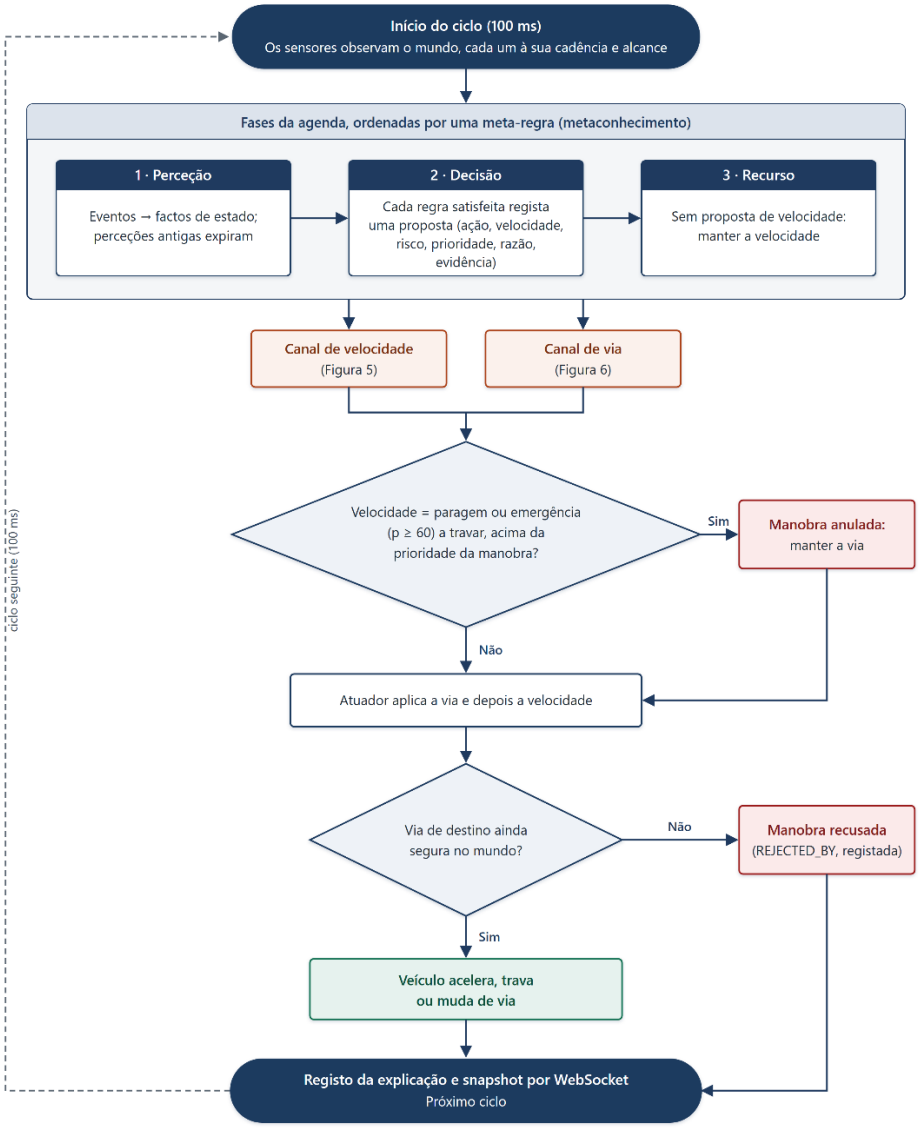


Figura 4 – Fluxograma de inferência e decisão em cada ciclo de 100 ms

As Figuras 5 e 6 detalham, para cada canal, as perguntas pela ordem de importância. A travagem de emergência está no ramo da velocidade e nunca passa pela pergunta «a manobra é permitida?».

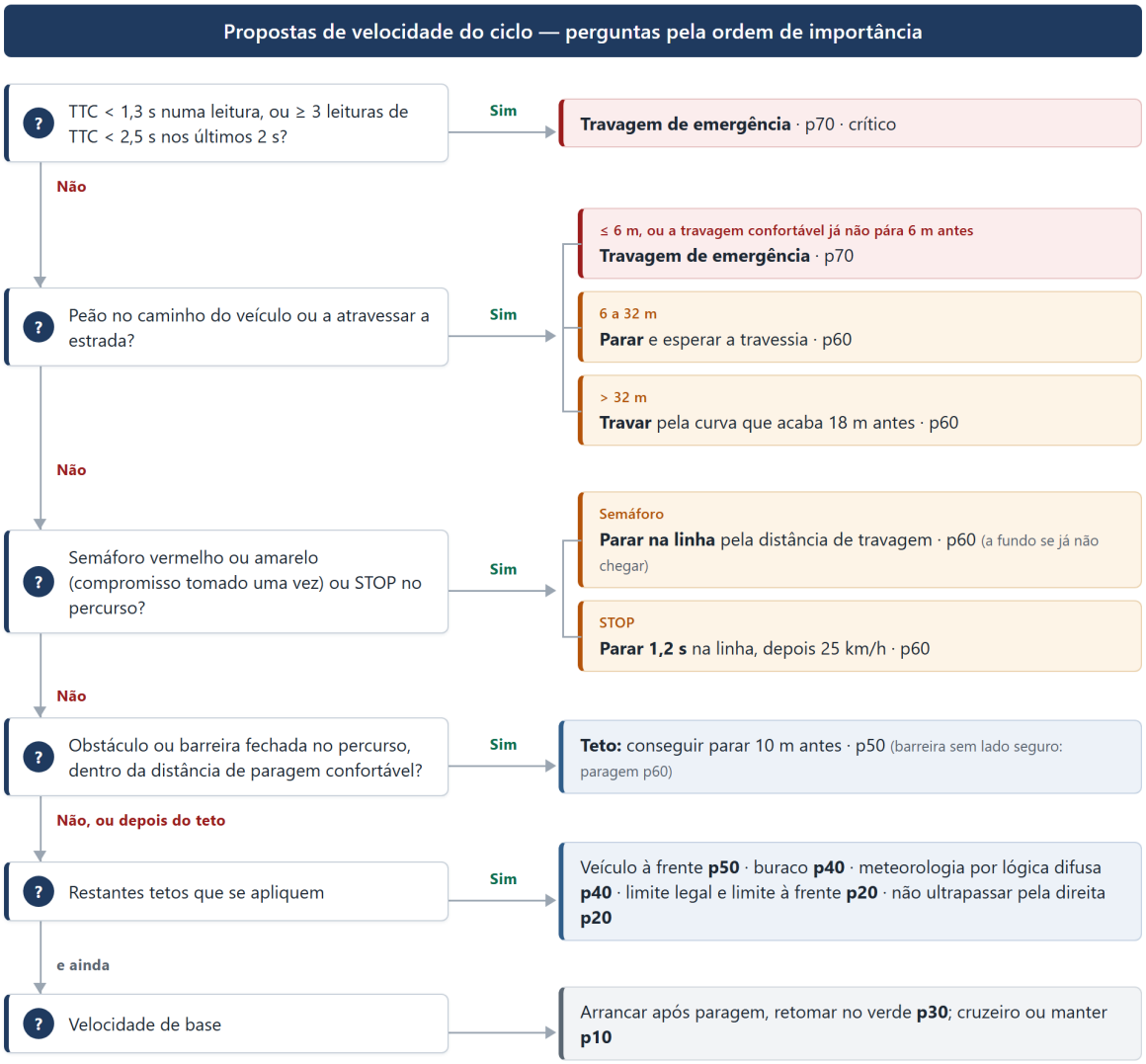


Figura 5 – Canal/ramo de velocidade: perguntas pela ordem de importância e decisão

No que diz respeito à arbitragem/decisão, se houver uma proposta com p>=60, vence a de maior prioridade e, em caso de empate, a de menor velocidade; um teto mais baixo limita-lhe a velocidade. Caso contrário, cumpre-se o teto mais baixo; a base só vale se nenhum teto for inferior. As restantes propostas ficam registadas como LOST_TO.



Figura 6 – Canal de via e objetivo provado por encadeamento regressivo

O canal da via é independente do ramo de velocidade. Neste caso, em situação de empate, vence a proposta de maior prioridade, sendo que regressar à direita > mudar de via > manter a via. Uma manobra é anulada, ou seja, o veículo mantém-se na via inicial, quando a velocidade é uma paragem ou emergência a travar, de prioridade superior à da manobra.

5.2. Fluxograma completo

As Figuras 4 a 6 resumem o processo de decisão e a Figura 7 apresenta o fluxograma do sistema, por inteiro, em que cada ciclo se repete por 100ms. Para facilitar a leitura, o fluxograma, foi dividido em zonas. As zonas de A a E pertencem ao ramo da velocidade e as zonas F e G ao ramo da via, e a zona G termina com a tomada de decisão.

Este fluxograma deve ser lido como uma ordem de importância e não como uma sequência de execução, uma vez que no *Drools*, todas as regras cujas condições se verificam disparam

no mesmo ciclo e registam a sua proposta. A decisão descrita na Secção 5.1 escolhe depois a proposta vencedora. De seguida, são apresentadas as zonas A, D e G. As restantes podem ser consultadas no Anexo B.

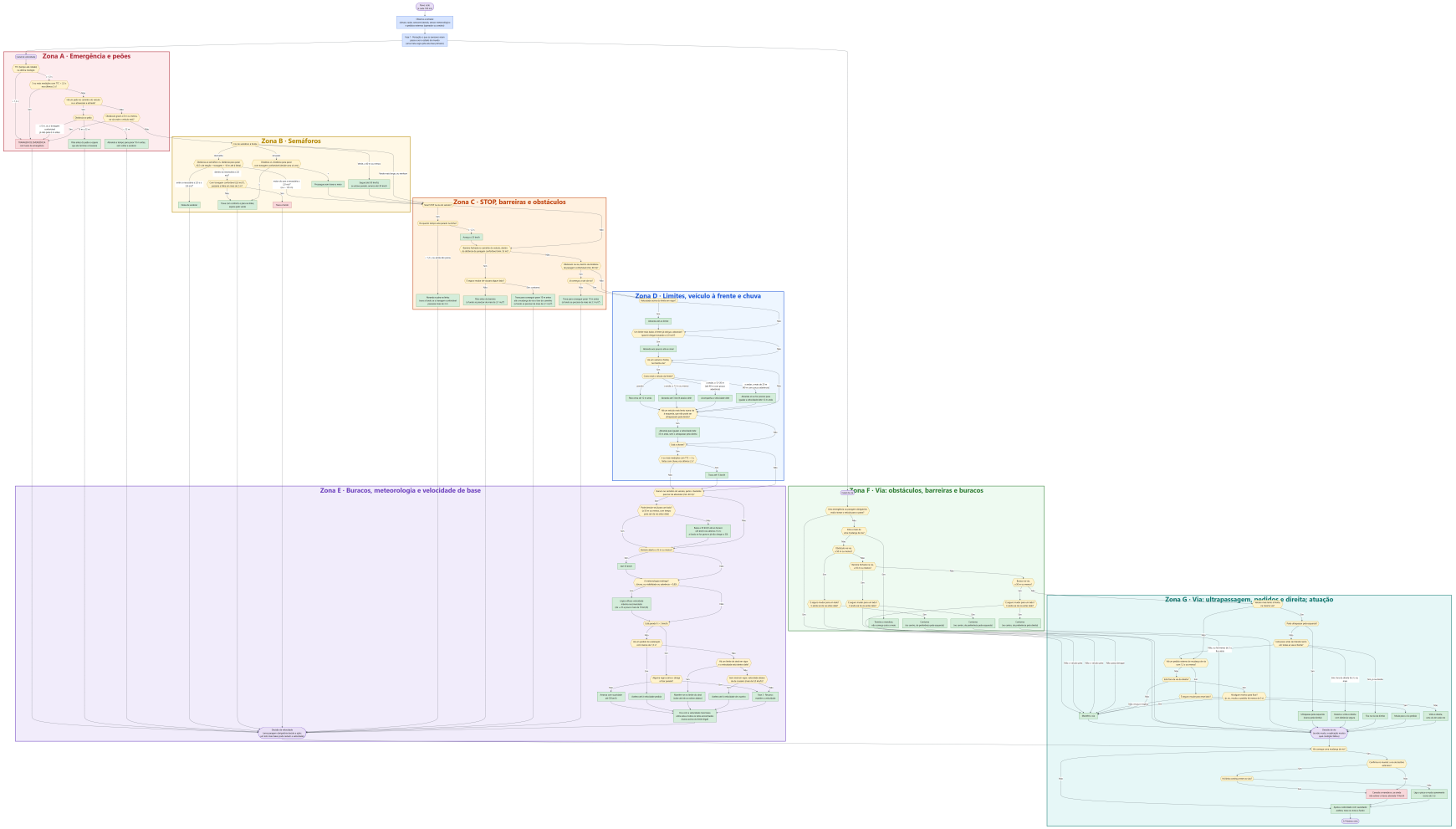


Figura 7 – Fluxograma completo do processo de decisão, dividido em zonas

Zona A – Emergência e peões (Figura 12). É a primeira zona, porque trata as situações em que está em causa uma colisão. Uma única leitura de TTC inferior a 1,3 s, ou três leituras inferiores a 2,5 s nos últimos 2 s, dá origem a uma travagem de emergência. Se houver um peão no caminho do veículo, a resposta depende da distância. Um obstáculo grave a 8 m ou menos, na via em que o veículo circula, também dá origem a uma emergência, termina diretamente na decisão de velocidade e nunca passa por uma avaliação de manobra.

Zona B – Semáforos (Figura 13). Perante um semáforo vermelho, o veículo compara a distância à linha com a distância de que precisa para parar: 0,5 s de reação, mais a travagem, mais 18 m. Se estiver longe, continua. Se estiver na zona de transição, deixa de acelerar. Se já estiver dentro da distância de travagem, trava com conforto (2,8 m/s²) e para na linha, ou trava a fundo quando a travagem confortável o desloca a mais de 2 m para lá da linha. No amarelo, a decisão de parar ou prosseguir é tomada uma única vez, para evitar que o veículo hesite e trave a meio do cruzamento. No verde, o veículo segue ou volta a arrancar.

Zona C – STOP, barreiras e obstáculos (Figura 14). No sinal STOP, o veículo para na linha e só avança, a 25 km/h, depois de estar parado pelo menos 1,2 s, o que garante a paragem completa exigida pelo Código da Estrada. Face a uma barreira fechada ou a um obstáculo dentro da distância de paragem segura, o veículo trava para conseguir parar 10 m antes. No caso da barreira, se for seguro mudar de via, essa travagem dura apenas até a mudança o tirar do caminho. Se for preciso travar a mais de 3,1 m/s², a travagem passa a ser a fundo.

Zona D – Limites, veículo à frente e chuva (Figura 15). Esta zona dá origem a tetos de velocidade (prioridades 50 e 20), aplicadas em simultâneo. O veículo respeita o limite em vigor e começa a abrandar a tempo de chegar ao sinal seguinte já com o novo limite, ao travar a 2,0 m/s². Com um veículo à frente, para cerca de 12 m atrás se este estiver parado. Se estiver em movimento, abranda até 3 km/h abaixo dele, acompanha a sua velocidade ou abranda apenas o necessário, conforme a distância. Com pouca aderência, essa distância duplica. O veículo não ultrapassa pela direita um veículo mais lento na via da esquerda. Com chuva, duas leituras de TTC inferiores a 3 s em 2 s levam o veículo a travar até 15 km/h.

Zona E – Buracos, meteorologia e velocidade de base (Figura 16). Se não conseguir desviar-se de um buraco, o veículo passa por ele a 30 km/h, e a 20 km/h nos últimos 15 m. Junto a uma barreira aberta, não passa de 35 km/h. Com chuva, visibilidade reduzida ou pouca aderência, a lógica difusa calcula uma velocidade máxima recomendada, entre cerca de 25 e pouco mais de 70 km/h. Só depois de considerados todos os tetos é definida a velocidade de base: arrancar após uma paragem, acelerar a pedido, manter o limite do sinal ou retomar a velocidade de cruzeiro. Se nenhuma regra se aplicar, a fase de recurso mantém a velocidade. Por fim, vale a velocidade mais baixa entre a de base e todos os tetos encontrados, pelo que o veículo nunca ultrapassa o limite legal.

Zona F – Via: obstáculos, barreiras e buracos (Figura 17). O ramo referente ao comportamento em via começa por confirmar se uma emergência ou paragem obrigatória está a travar o veículo. Se estiver, o veículo mantém a via, o que garante que nenhuma manobra compete com uma travagem crítica. Uma mudança de via já iniciada é sempre concluída. Perante um obstáculo, uma barreira fechada ou um buraco na via, o veículo contorna-o se for seguro mudar de via e se ainda conseguir sair da via antes de lá chegar. Caso contrário, mantém a via e o canal de velocidade trata da paragem ou da passagem lenta.

Zona G – Ultrapassagem, pedidos, regresso à direita e atuação (Figura 18). Atrás de um veículo mais lento, o veículo ultrapassa apenas pela esquerda. Se estiver preso atrás de trânsito lento

em todas as vias há pelo menos 3 s, desiste e regressa à direita. Um pedido externo de mudança de via só é aceite se a mudança for segura. Se não for, é recusado e a explicação indica qual das condições falhou. Sem outro motivo para ficar, o veículo regressa à via da direita, uma via de cada vez, como determina o Código da Estrada. As decisões de velocidade e de via juntam-se na atuação. Antes de iniciar uma mudança de via, o atuador volta a confirmar no mundo que a via de destino está livre e que não há linha contínua. Se alguma destas condições falhar, cancela a manobra e abranda 10 km/h. Por fim, ajusta a velocidade com suavidade e começa o ciclo seguinte.

5.3. Explicação da decisão

Cada decisão responde a três perguntas, todas a partir do que as regras registam e visíveis na interface:

- ***Why:*** a regra vencedora, a razão, a evidência (valores dos factos usados), o risco e a prioridade.
- ***How:*** a linha temporal regista, com instante, cada facto inserido, atualizado ou removido e cada regra disparada, o que permite reconstruir o percurso sensor → evento → facto → regra → decisão.
- ***Why Not:*** todas as propostas do ciclo ficam guardadas com o seu destino (Tabela 9).

Tabela 9 – Destinos possíveis de uma proposta

Estado	Significado	Exemplo
WON	Venceu a arbitragem.	Travagem de emergência (p70) por TTC crítico persistente.
LOST_TO	Perdeu para outra de maior prioridade.	Regras de meteorologia perdem para a emergência.
VETOED_BY	Anulada por uma paragem ou emergência.	Mudança de via, anulada pela travagem de emergência.
CAPPED	Venceu, mas com a velocidade limitada por um teto mais baixo.	Paragem obrigatória, com outra regra a exigir velocidade ainda menor.
REJECTED_BY	Recusada pelo atuador por ser insegura.	Mudança de via com a via de destino ocupada ou com linha contínua.

Como recomendou o perito, o texto de cada explicação é a razão e a evidência registadas pela regra que disparou, e não uma descrição escrita à parte. No fim da viagem a sessão é gravada em JSON, e qualquer decisão pode ser questionada depois sem reavaliar nada. A Secção 6.4 mostra as três explicações num caso concreto.

6. Implementação

6.1. Arquitetura

A arquitetura utilizada teve como foco separar o mundo simulado, a perceção e o conhecimento (Figura 8). O `WorldState` contém tudo o que existe no cenário, mas o motor de inferência só conhece o que os sensores detetaram. Toda a política de decisão está nas regras; o código Java simula, encaminha eventos e aplica decisões. Por sua vez, a interface apenas apresenta a informação e envia comandos. A Tabela 10 apresenta os principais componentes, com base nos seguintes princípios:

- A cada 100 ms é executado um ciclo;
- todos os pedidos REST passam por métodos sincronizados do SimulationEngine
- Comandos por REST, estado por WebSocket. Cada pedido tem a sua resposta; o estado completo é enviado para o *browser* a cada ciclo.

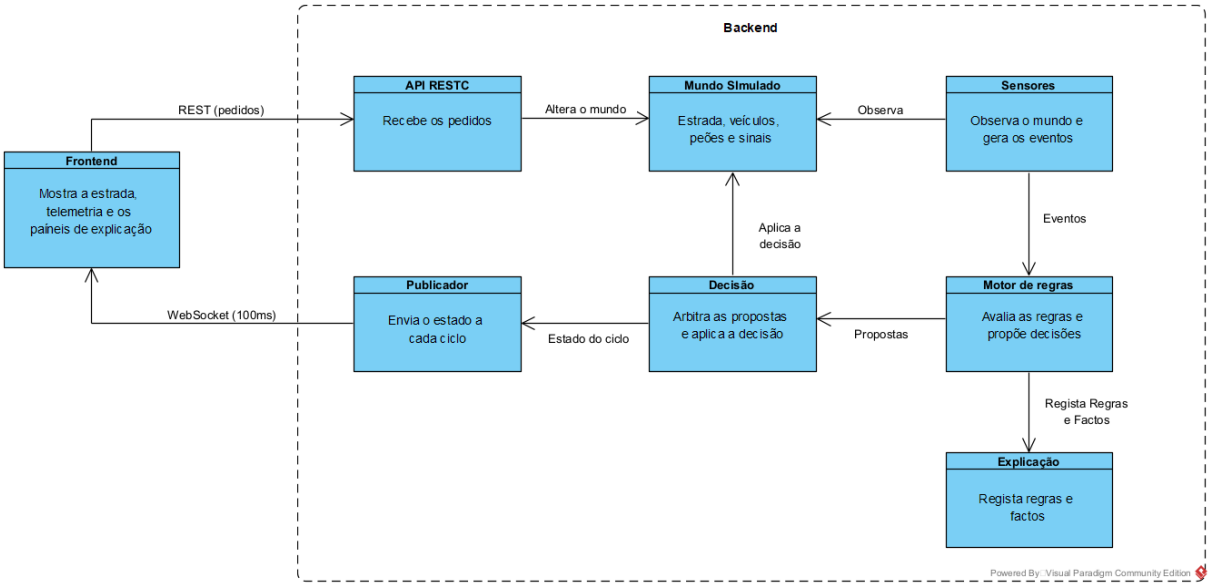


Figura 8 – Arquitetura do sistema e fluxo de informação

Tabela 10 – Tecnologias utilizadas

Componente	Tecnologia	Utilização
Backend	Java 17, Spring Boot 3.3.4	Simulação, sensores, motor de inferência e API REST/WebSocket
Motor de regras	Drools / KIE 8.44	Sessão com estado, regras DRL, CEP, encadeamento progressivo e consultas
Frontend	Angular 18, RxJS	Visualização da simulação e dos painéis do sistema pericial
Comunicação	WebSocket e REST	Estado em tempo real (WebSocket) e pedidos (REST)
Testes	JUnit 5, Jasmine/Karma, Playwright	Regras, arbitragem, ciclo de simulação, integração e testes de ponta a ponta

6.2. O ciclo de simulação e organização do motor de inferência

O ciclo de simulação tem por base intervalos de 100 ms, durante os quais são processadas as leituras dos sensores simulados, atualizada a informação disponível na memória de trabalho e avaliadas as regras aplicáveis. As decisões resultantes são utilizadas para atualizar o estado do veículo simulado, o que permite que as alterações do ambiente sejam consideradas nos ciclos seguintes, como representado na Figura 9, através da sequência das operações realizadas em cada ciclo.

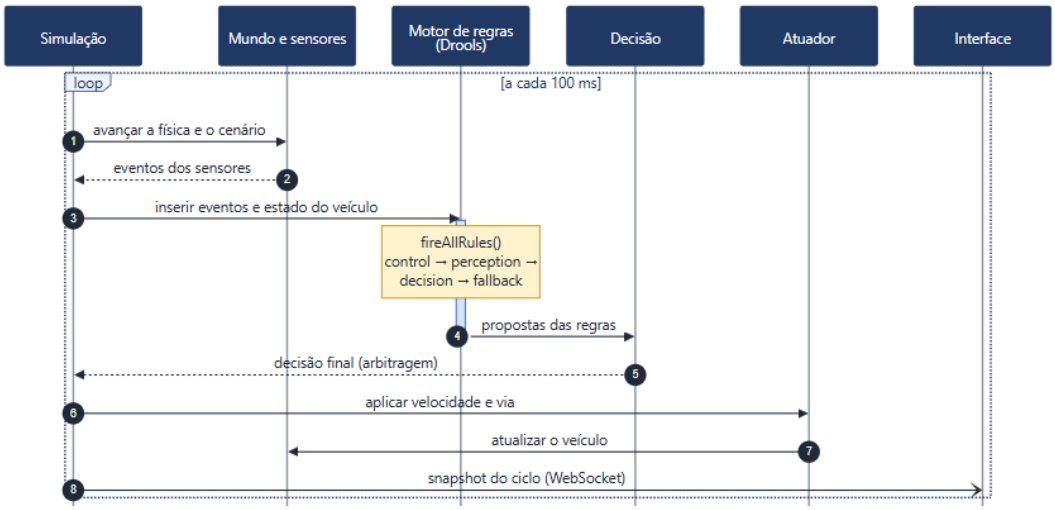


Figura 9 – Sequência de um ciclo de simulação

Com o objetivo de organizar a informação recebida pelo motor de inferência *Drools*, os eventos são encaminhados através de seis entry points, apresentados na Tabela 11. Esta organização permite separar os diferentes tipos de informação e identificar os fluxos relevantes para a avaliação das regras, incluindo aquelas que dependem de condições temporais.

Tabela 11 – Entry points e eventos

Entry point	Eventos
VEHICLE_STREAM	Velocidade do veículo
PERCEPTION_STREAM	Distância, velocidade relativa e TTC; peões; ocupação das vias laterais; veículos nas vias vizinhas
ROAD_STREAM	Sinais de limite de velocidade e de STOP, passadeiras, buracos, obstáculos, barreiras
TRAFFIC_STREAM	Estado dos semáforos
ENVIRONMENT_STREAM	Chuva, visibilidade e aderência
COMMAND_STREAM	Pedidos de aceleração e de mudança de via

As regras são organizadas em quatro grupos, apresentados na Tabela 12. Esta divisão permite separar o processamento das perceções, a avaliação das condições de decisão e os comportamentos predefinidos quando nenhuma outra ação é proposta. A sequência de execução é coordenada por uma meta-regra de controlo, através da qual é estabelecida uma ordem entre as diferentes fases do processo de inferência.

Tabela 12 – Grupos de agenda

Grupo	Nº de Regras	Função
control	1	Meta-regra responsável por coordenar a sequência de execução dos grupos de agenda
perception	33	Transformação de eventos em factos de estado, gestão da validade das perceções e avaliação da segurança das vias adjacentes
decision	87	Avaliação das condições e proposta de ações, assim como o tratamento das condições meteorológicas, o arranque e a ultrapassagem
fallback	2	Definição de comportamentos predefinidos quando não existem outras decisões aplicáveis

No que diz respeito ao tratamento das condições meteorológicas, é utilizada a lógica difusa para representar grandezas como a visibilidade e a aderência, na qual cada leitura pertence, com um grau entre 0 e 1, a vários conjuntos ao mesmo tempo, nomeadamente:

- Conjuntos difusos: a visibilidade e a aderência partilham quatro conjuntos linguísticos, designados por fraca, reduzida, razoável e boa (Figura 10a). Os conjuntos sobrepõem-se e, em qualquer ponto, os graus de pertença somam 1, pelo que uma leitura pode ser, por exemplo, razoável com grau de 0,75 e reduzida com grau 0,25. A saída é a velocidade máxima recomendada, descrita por cinco conjuntos: muito lenta, lenta, moderada, prudente e ligeira (Figura 10b).

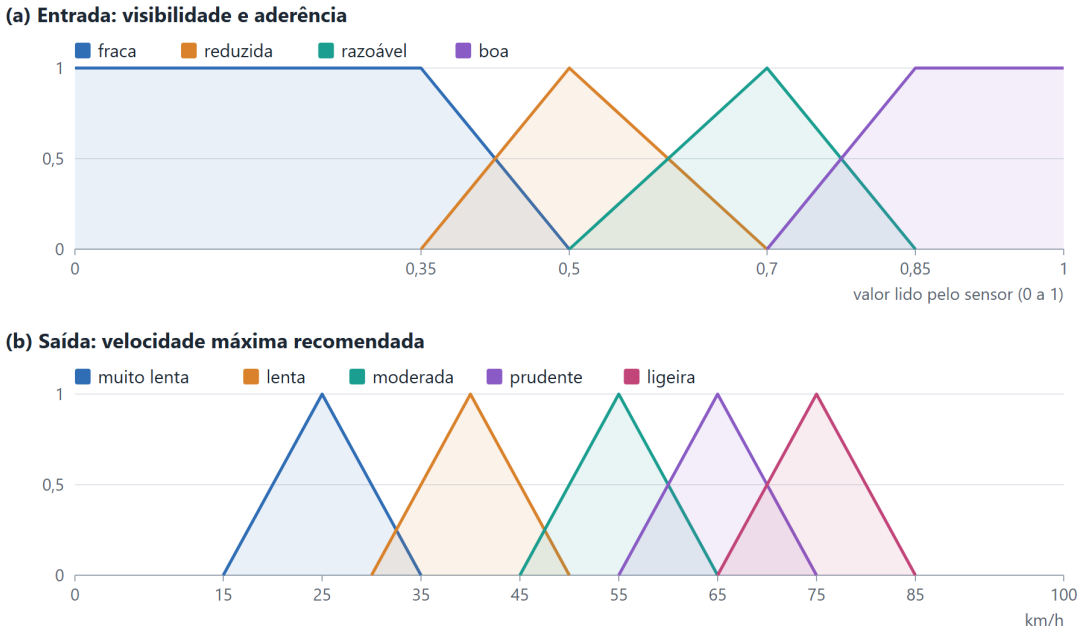


Figura 10 – Conjuntos difusos: (a) visibilidade e aderência e (b) velocidade máxima recomendada

- Regras difusas: As duas grandezas são combinadas, através de cinco regras (Tabela 13). As três primeiras utilizam a disjunção (OU), calculada pelo máximo, uma vez que basta uma das grandezas estar degradada para justificar a redução da velocidade. As duas últimas utilizam a conjunção (E), calculada pelo mínimo, e aplicam-se apenas quando ambas são boas, situação em que a chuva distingue uma velocidade prudente de uma velocidade ligeira.

Tabela 13 – Regras difusas da meteorologia

Regra	SE	ENTÃO velocidade
1	visibilidade fraca OU aderência fraca	muito lenta
2	visibilidade reduzida OU aderência reduzida	lenta
3	visibilidade razoável OU aderência razoável	moderada
4	chuva E visibilidade boa E aderência boa	prudente
5	sem chuva E visibilidade boa E aderência boa	ligeira

- Aplicação no Drools: Uma vez que o Drools não tem suporte nativo para a lógica difusa, o controlador foi implementado através das regras do grupo *decision*, com o apoio da classe *FuzzySupport*. A fuzzificação converte as leituras em graus de pertença, que são, posteriormente, utilizados pelas regras para produzir as conclusões difusas. Tanto os graus de pertença como as conclusões são inseridos através do *insertLogical*, o que permite ao *Drools* removê-los automaticamente quando as leituras meteorológicas mudam. A título de exemplo, com chuva, visibilidade de 0,7 e aderência de 0,65, a visibilidade é razoável com grau 1 e a aderência é razoável com grau 0,75 e reduzida com grau 0,25. Assim, a regra 3 dispara com grau 1, conclui com velocidade moderada, e a regra 2 com grau 0,25, conclui com velocidade lenta. O centroide da área resultante é de 50,6 km/h, ou seja, aproximadamente 51 km/h, um valor próximo da velocidade moderada, mas reduzido pela contribuição da velocidade lenta (Figura 11).

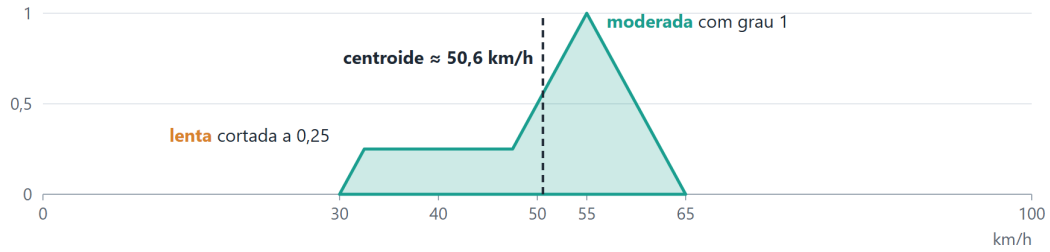


Figura 11 – Exemplo com chuva, visibilidade 0,7 e aderência 0,65

Desta forma, a organização dos fluxos e dos grupos permite estruturar o processo de inferência, enquanto a utilização das regras temporais e difusas possibilita considerar a evolução das condições observadas durante a simulação.

6.3. Comunicação em tempo real: WebSocket

A interface tem de mostrar, dez vezes por segundo, o veículo, as deteções, as decisões de velocidade e de via, a linha temporal e a memória de trabalho. Para isso, o backend mantém uma ligação WebSocket com o browser e envia, a cada ciclo, um snapshot JSON completo do sistema, num só sentido, do backend para o frontend. Como o snapshot inclui a decisão, as propostas, a evidência, a memória de trabalho e a linha temporal, a explicação de cada ciclo chega à interface sem cálculo adicional. Os comandos seguem por REST, porque cada um precisa da sua própria resposta e código de erro, e o backend envia um snapshot logo a seguir a cada comando, para que o efeito seja visível sem esperar pelo ciclo seguinte (Tabela 14). A ligação só é aceite a partir da origem da interface do projeto; as restantes são rejeitadas (403).

Tabela 14 – Canais de comunicação

Função	Canal
Ciclo de vida (iniciar, pausar, parar, reiniciar)	REST
Carregar cenários	REST
Alterar o mundo (elementos, meteorologia)	REST
Consultar viagens e perguntas Why / Why Not / How	REST
Estado em tempo real	WebSocket

A publicação do estado não pode atrasar a inferência. Por isso, cada cliente tem um emissor próprio e uma única posição de espera, que guarda apenas o snapshot mais recente: um browser lento salta estados intermédios, mas como cada snapshot é completo nunca fica com informação errada, e o ciclo de 100 ms mantém-se inalterado. Se a ligação falhar, o frontend deteta a falha e restabelece-a automaticamente.

6.4. Cenários

Foram definidos cenários pré-construídos que abrangessem um pouco de todo o sistema. Neste sentido, a título de exemplo, apresenta-se a traçagem do cenário de TTC crítico com chuva, na Tabela 15. Para este cenário considera-se que o veículo segue a 95 km/h na via do meio, com outro a 30 km/h 40 m à frente (TTC ≈ 2,2 s).

Tabela 15 – Traçagem do cenário TTC crítico com chuva

t	Perceção e estado	Propostas de decisão		Decisão aplicada
0,1 s	1.ª leitura de TTC: ainda não há janela; lógica difusa (Mamdani) com insertLogical dá ≈ 51 km/h	**WON**	Keep safe following distance...: 48 km/h · p50.	Vence o teto mais baixo; a ultrapassagem inicia-se
		LOST_TO	Defuzzify weather speed ceiling: 51 km/h · p40.	
		WON	Overtake slow front vehicle via left lane · p30	
0,2 s	2 leituras de TTC < 3 s em 2 s, cada uma coincide[400ms] com uma leitura de chuva	**WON**	Persistent low TTC in rain increases conservatism: BRAKE 15 km/h · p50	**Trava; manobra em curso**
0,3 s	accumulate ... over window.time(2s): 3 leituras de TTC < 2,5 s (mínimo 1,94 s)	**WON**	Emergency brake when persistent TTC is critical · p70.	**−8,5 m/s² e luzes de emergência; a manobra já iniciada não é abortada**
		LOST_TO	chuva, seguimento, aproximação, difusa, cruzeiro	
		VETOED_BY	Maintain ongoing lane change left (anulada)	

t	Perceção e estado	Propostas de decisão		Decisão aplicada
3,1 s	Manobra concluída: via da esquerda, sem veículo à frente	**WON**	Defuzzify weather speed ceiling: 51 km/h ·p40	Acelera de 10 até ≈ 51 km/h

7. Ponto de situação

7.1. Adequação ao meio ambiente, empresas e organizações

O principal valor do sistema está na explicabilidade: cada decisão fica ligada à regra que a originou, aos factos usados e às alternativas rejeitadas. Isto interessa a quem tem de desenvolver, testar e justificar sistemas de condução autónoma. Os fabricantes e fornecedores de software automóvel poderão usá-lo como apoio às equipas de engenharia em testes preliminares em simulação, para perceber porque o sistema decidiu de determinada forma e, potencialmente, reduzir o recurso a ensaios físicos. As empresas de simulação e validação poderão integrá-lo como módulo complementar que explica e rastreia as decisões nos resultados dos testes, e os centros de investigação e universidades como plataforma para projetos de sistemas periciais e de IA explicável.

Fora do setor automóvel, a mesma abordagem pode aplicar-se à robótica móvel e à automação industrial, com as devidas adaptações. Sendo um protótipo académico, com sensores e ambiente simulados, qualquer utilização real exigiria integração com sensores reais e validação em ambientes mais realistas.

7.2. Restrições e limitações

Apesar dos resultados obtidos, importa reconhecer algumas restrições e limitações associadas ao desenvolvimento e funcionamento do sistema. Estas resultam tanto de decisões tomadas para delimitar o âmbito do projeto como de simplificações do ambiente de simulação e de aspetos identificados durante a implementação e validação.

No que diz respeito à simulação de cenários, embora o ambiente apresente uma representação visual em 3D, utiliza modelos simplificados da estrada, do comportamento dos veículos e das condições de circulação, limitado a três vias de trânsito. O âmbito do projeto exclui ainda o planeamento de percursos, a circulação em sentido contrário, os ciclistas, o estado do condutor e o controlo detalhado da dinâmica do veículo.

Relativamente à perceção do ambiente, os sensores simulados apresentam algumas simplificações, nomeadamente a existência de ruído apenas no radar, sem situações de informação contraditória entre sensores. No que respeita ao funcionamento do sistema, a necessidade de executar ciclos de decisão a cada 100 ms condicionou a complexidade do processamento, tendo sido estabelecido um limite máximo de 5000 disparos de regras por ciclo como medida de proteção. Foram também identificadas limitações na gestão de algumas decisões, nomeadamente a possibilidade de uma ordem de paragem perante um peão se sobrepor a uma travagem de emergência necessária devido a um obstáculo mais próximo, uma vez que ambas estabelecem uma velocidade de destino de 0 km/h. Adicionalmente, as mudanças de via seguem um modelo simplificado que não permite cancelar uma manobra depois de iniciada, mesmo perante alterações das condições de circulação.

Quanto à aquisição de conhecimento, o contacto com o perito deu-se quando o desenvolvimento do projeto já se encontrava em curso, embora numa fase inicial. Foram realizadas várias sessões

de esclarecimento para apoiar a construção da base de conhecimento e, após a conclusão do desenvolvimento, o sistema foi apresentado ao perito para apreciação.

Por fim, a validação foi realizada através de cenários simulados e testes automáticos, não tendo sido considerados testes com veículos reais. Acresce que o simulador não dispõe de um mecanismo automático de deteção de colisões, sendo necessário recorrer a testes que verifiquem explicitamente a ocorrência de embates. Assim, os resultados obtidos permitem avaliar o funcionamento do sistema nos cenários considerados, mas não garantem o seu comportamento em condições reais de circulação.

Estas restrições e limitações não comprometem os objetivos definidos para o projeto, mas identificam oportunidades de desenvolvimento futuro, nomeadamente ao nível da consistência das decisões, da segurança das manobras e da aproximação do sistema a condições reais de condução.

7.3. Possibilidades de desenvolvimento futuro

As possibilidades de evolução decorrem destas limitações identificadas e das indicações do perito após a apresentação do resultado final, nomeadamente:

- Fiabilidade dos sensores: associar um nível de confiança a cada deteção, confirmar deteções entre câmara e radar, acrescentar o LiDAR como terceira fonte em caso de divergência [10, 11, 12] e parar de forma controlada perante a falha de um sensor, como indicou o perito;
- Interação entre veículos**:** usar a Teoria dos Jogos para escolher entre manobras já provadas seguras quando a decisão depende do comportamento esperado de outros condutores, mantendo as regras de segurança como restrições;
- Domínio: cruzamentos e prioridade, trânsito em sentido contrário, ciclistas, intervalo temporal (THW) e saída involuntária da via;
- Integração: ligar a camada de decisão a um simulador de condução mais realista e, depois, a dados de sensores reais;

8. Conclusão

Em resposta à questão central apresentada na Secção 1.2, o trabalho desenvolvido demonstra que é possível utilizar um motor de regras associado ao processamento de eventos complexos para apoiar a tomada de decisão de um veículo, em tempo real, a partir de dados provenientes de sensores com diferentes frequências de atualização. Para tal, foi fundamental estruturar o processo de decisão em três etapas distintas: perceção, geração de propostas e decisões.

A base de conhecimento, construída com base na regulamentação rodoviária, na literatura e no contributo do perito do domínio, integra um conjunto de regras distintas e contempla cenários predefinidos de condução. A combinação do raciocínio temporal e da lógica difusa permitiu abordar diferentes situações de circulação e incorporar distintas formas de raciocínio no processo de decisão. A distinção entre risco e prioridade, aliada à decisão em duas vertentes (velocidade e via), permite que a escolha das ações não dependa da ordem de execução das regras.

Neste sentido, o principal valor do presente trabalho diz respeito à abordagem na tomada de decisão transparente e rastreável, na qual os comportamentos podem ser especificados, testados, analisados e justificados. Embora a solução ainda apresente limitações próprias de um protótipo académico, constitui uma base para desenvolvimentos futuros, particularmente ao nível da fiabilidade dos sensores, do tratamento da incerteza e da interação entre veículos, aproximando progressivamente a abordagem das exigências de sistemas de condução autónoma em contextos reais.

Bibliografia

[1] Ciência Vitae. *Agostinho Gil Teixeira Lopes — Curriculum Vitae*. https://www.cienciavitae.pt/portal/pt/F91B-B8E9-3D47. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[2] Instituto Superior de Engenharia do Porto. *Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — Agostinho Gil Teixeira Lopes, Professor Adjunto*. 2 de outubro de 2024. https://fileserver.portal.isep.ipp.pt/DownFile.aspx?key=e10334f5-712e-40af-affe-4c185b480d92. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[3] A. G. T. Lopes. *Arc-Based Sensing in Narrow Groove Pipe Welding*. Tese de doutoramento, Cranfield University, 2006. https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/1826/1514/1/Lopes-2006.pdf. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[4] Universidade do Minho, Departamento de Eletrónica Industrial. *Gestão de Dissertações: orientações de Agostinho Gil Teixeira Lopes*. https://intranet.dei.uminho.pt/gdmi/en/site/teses/. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[5] UNECE. *UN Regulation No 152 — Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Advanced Emergency Braking System (AEBS) for M1 and N1 vehicles*. Jornal Oficial da União Europeia, L 360, 30.10.2020, p. 66.

[6] Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. *Regulamento (UE) 2019/2144 relativo aos requisitos de homologação de veículos a motor no que se refere à sua segurança geral e à proteção dos ocupantes dos veículos e dos utentes da estrada vulneráveis*. Jornal Oficial da União Europeia, L 325, 2019.

[7] República Portuguesa. *Código da Estrada* (Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, na redação em vigor). https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=349&tabela=leis. Consultado em outubro de 2026.

[8] Prevenção Rodoviária Portuguesa. *Distância de segurança: como aplicá-la corretamente na estrada*. https://prp.pt/distancia-de-seguranca-como-aplica-la-corretamente-na-estrada/, 2025. Consultado em outubro de 2026.

[9] K. Vogel. A comparison of headway and time to collision as safety indicators. *Accident Analysis & Prevention*, 35(3):427–433, 2003.

[10] D. J. Yeong, G. Velasco-Hernandez, J. Barry e J. Walsh. Sensor and sensor fusion technology in autonomous vehicles: A review. *Sensors*, 21(6):2140, 2021.

[11] Z. Wei, F. Zhang, S. Chang, Y. Liu, H. Wu e Z. Feng. MmWave radar and vision fusion for object detection in autonomous driving: A review. *Sensors*, 22(7):2542, 2022.

[12] F. Castanedo. A review of data fusion techniques. *The Scientific World Journal*, 2013:704504, 2013.

[13] ISEP. Engenharia do Conhecimento (ENGCIA), Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial. Materiais de apoio: sistemas periciais, Drools, raciocínio temporal, lógica difusa e manutenção da verdade. 2026/2027.

[14] J. C. Giarratano e G. D. Riley. *Expert Systems: Principles and Programming*, 4.ª ed. Thomson Course Technology, 2004.

[15] P. Jackson. *Introduction to Expert Systems*, 3.ª ed. Addison-Wesley, 1999.

[16] The Drools Team. *Drools Documentation*, versão 8. https://docs.drools.org/. Consultado em outubro de 2026.

[17] C. L. Forgy. Rete: A fast algorithm for the many pattern/many object pattern match problem. *Artificial Intelligence*, 19(1):17–37, 1982.

[18] J. F. Allen. Maintaining knowledge about temporal intervals. *Communications of the ACM*, 26(11):832–843, 1983.

[19] E. H. Mamdani e S. Assilian. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1):1–13, 1975.

[20] J. Doyle. A truth maintenance system. *Artificial Intelligence*, 12(3):231–272, 1979.

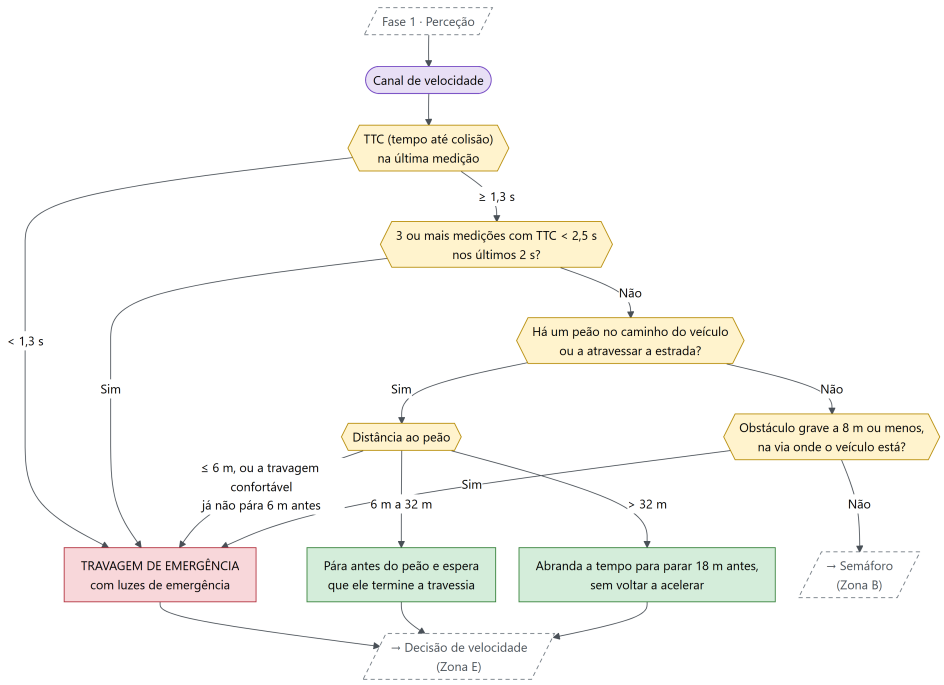
[21] I. Fette e A. Melnikov. *The WebSocket Protocol*. RFC 6455, IETF, 2011.

Anexo A – Perguntas e respostas ao perito

Tabela 16 – Perguntas e respostas ao perito (sessão S2, 2 de outubro de 2026)

Tema	Pergunta (síntese)	Resposta do perito (síntese)
Falha do veículo	Que estado deve assumir o veículo em caso de falha?	«STOP imediato, sem dúvida.»
Relevância dos sensores	Que informação dos sensores é mais importante (velocidade, distância ao obstáculo, TTC, semáforos, meteorologia, sinais de trânsito)?	Os dados indicados são suficientes. Todos são importantes: cada sensor é necessário na situação para a qual contribui.
Criticidade e TTC	Como distinguir uma situação normal de uma crítica, usando o TTC para decidir entre desviar e travar?	A criticidade deve resultar de uma equação, a desenvolver pela equipa, com a velocidade atual, a distância ao objeto e a capacidade de travagem. Existe um «ponto de não-retorno» a partir do qual a colisão é inevitável. «Nunca considerem arranque e travagem instantâneos.»
Número de leituras	Quantas leituras considerar antes de decidir?	Depende do resultado da equação. Numa situação crítica, mas ainda passível de manobra, decide-se à primeira leitura (por exemplo, mudança de faixa). Numa situação normal, pode fazer-se uma segunda leitura para excluir um falso positivo.
Prioridades e desempate	Que níveis de prioridade definir e como desempatar situações com a mesma prioridade?	Quatro níveis: baixo, médio, alto e crítico. Para desempatar, escolher aleatoriamente ou, se as opções estiverem ordenadas numa lista, escolher a primeira.
Memória de trabalho	Durante quanto tempo guardar factos como a presença de um peão ou de um obstáculo?	Quando o objeto sai do campo de deteção passa a ser um evento passado e pode ser esquecido. Uma alteração por sinal de trânsito é uma mudança de estado, não uma posição a memorizar.
Dados contraditórios	Como deve o veículo comportar-se quando os sensores se contradizem?	Sem uma terceira fonte, aplica-se o critério de desempate. Se o nível for alto ou crítico, «é melhor o STOP».
Cenários	Que cenários apresentar?	Os discutidos em S1, podendo acrescentar-se a passadeira com peão. Sugere permitir que o utilizador clique na estrada para fazer surgir um elemento fora de contexto (por exemplo, carga caída de outra faixa).
Explicações	Como apresentar as explicações Why e Why Not: pelas regras ou por um texto?	As regras são obrigatórias e a informação apresentada deve estar alinhada com elas.
Melhorias	Que melhorias sugere?	É difícil sugerir melhorias a um sistema que ainda não existe, mas considera corretos o levantamento de requisitos e o plano de trabalhos. A pergunta deve ser repetida numa fase mais avançada.

Anexo B – Fluxograma completo por zonas



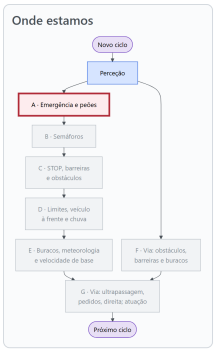
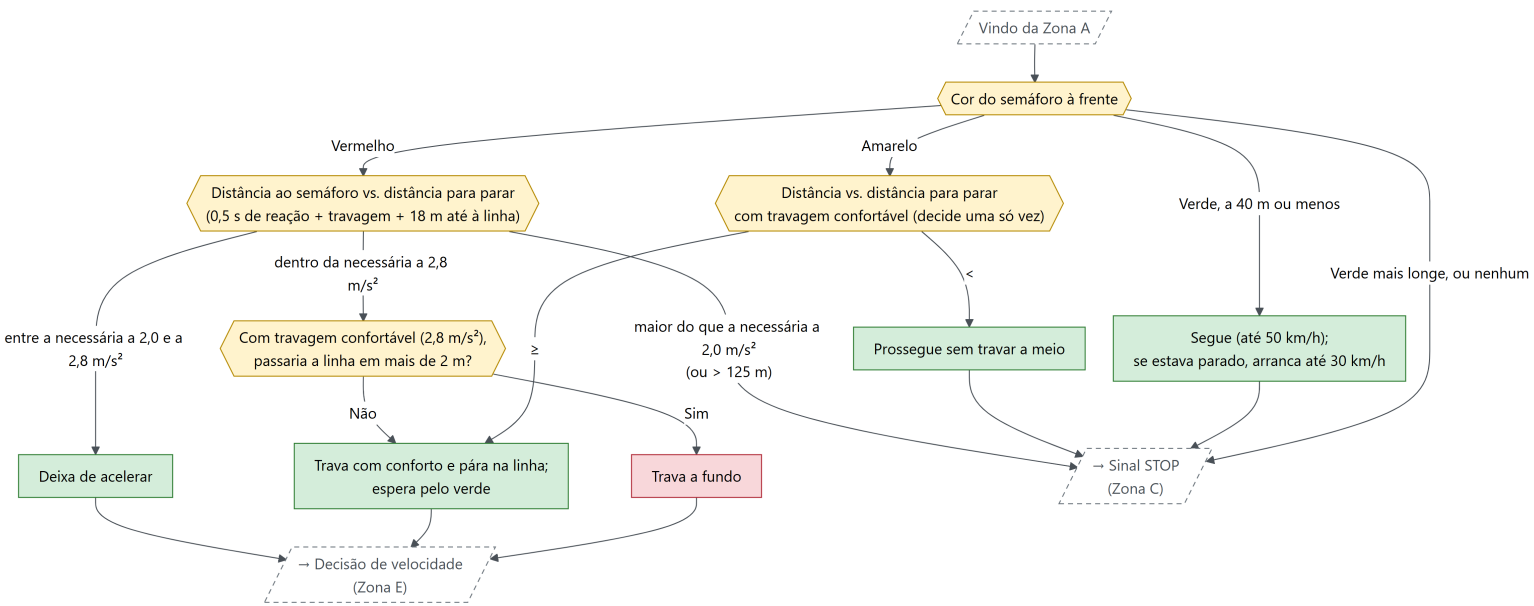


Figura 12 – Zona A: emergência e peões



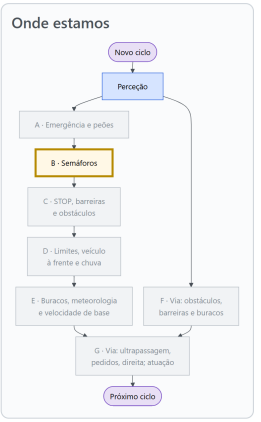


Figura 13 – Zona B: semáforos

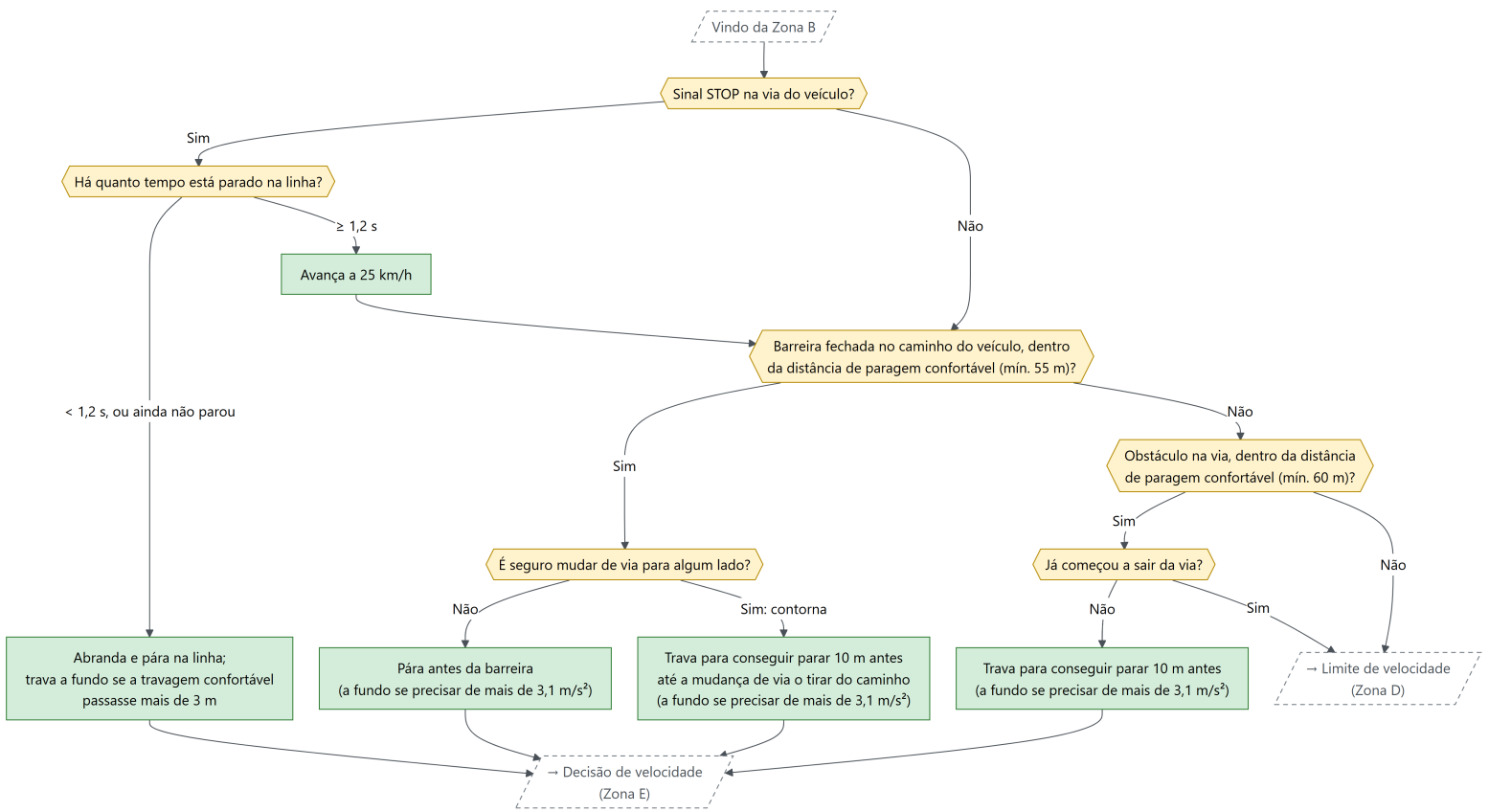


Figura 14 – Zona C: STOP, barreiras e obstáculos

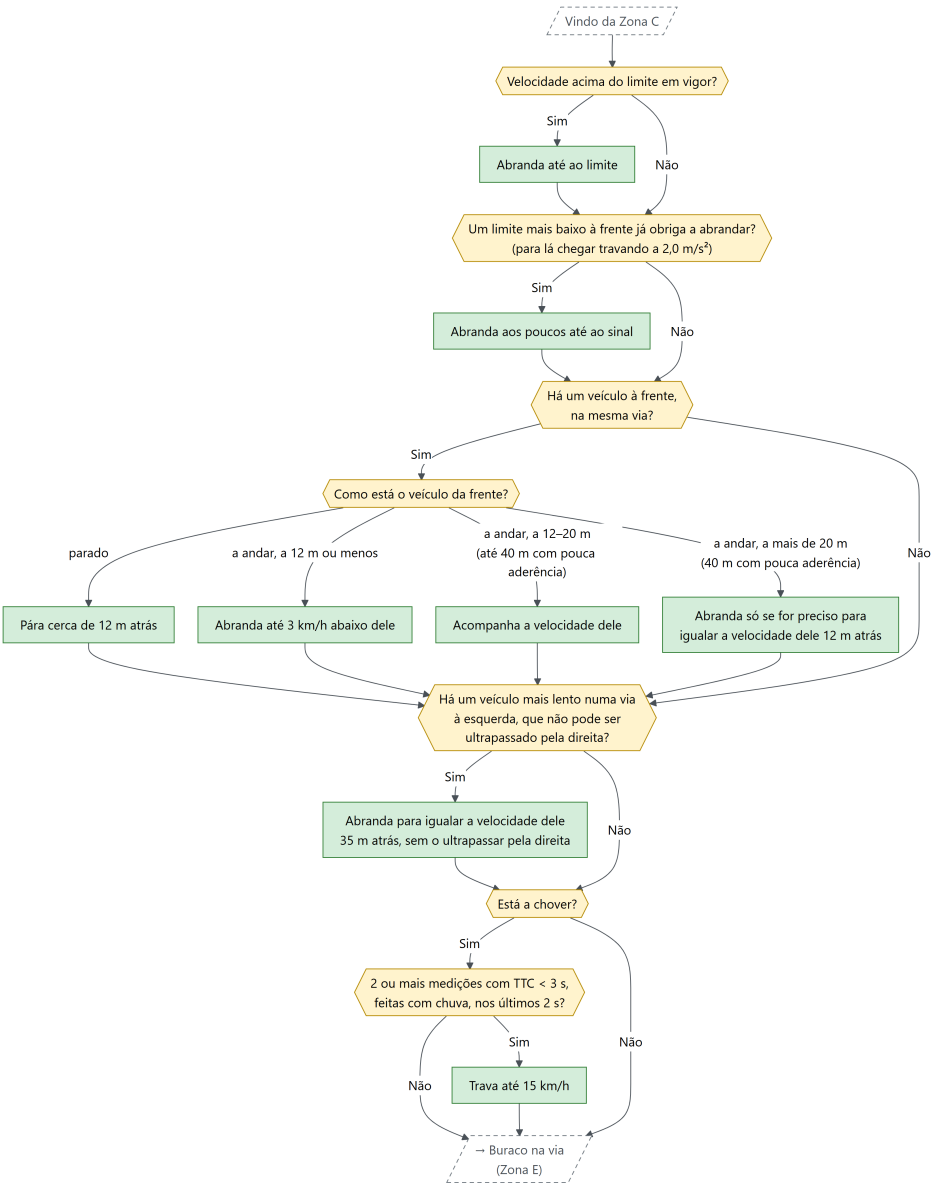


Figura 15 – Zona D: limites, veículo à frente e chuva

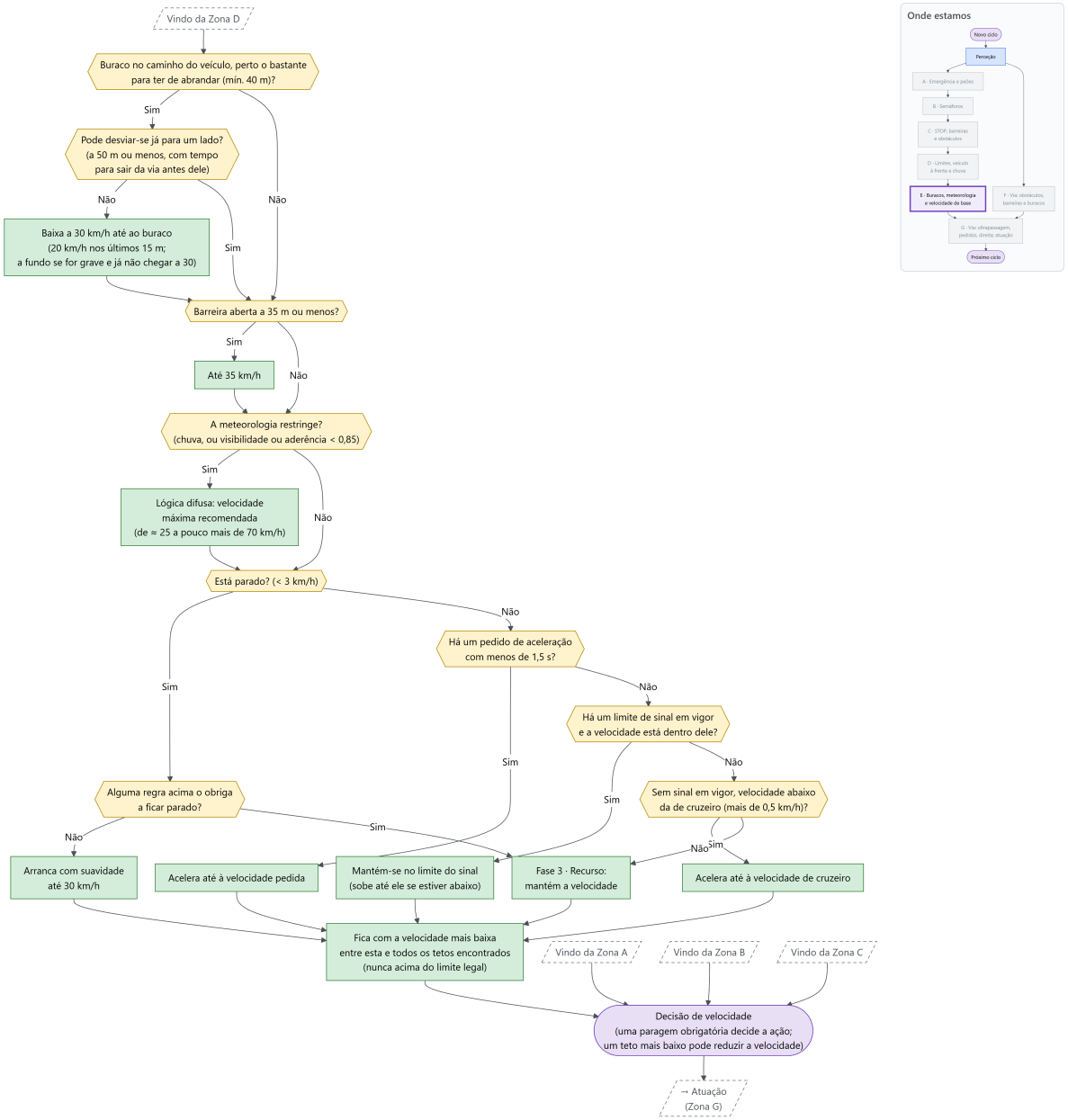


Figura 16 – Zona E: buracos, meteorologia e velocidade de base

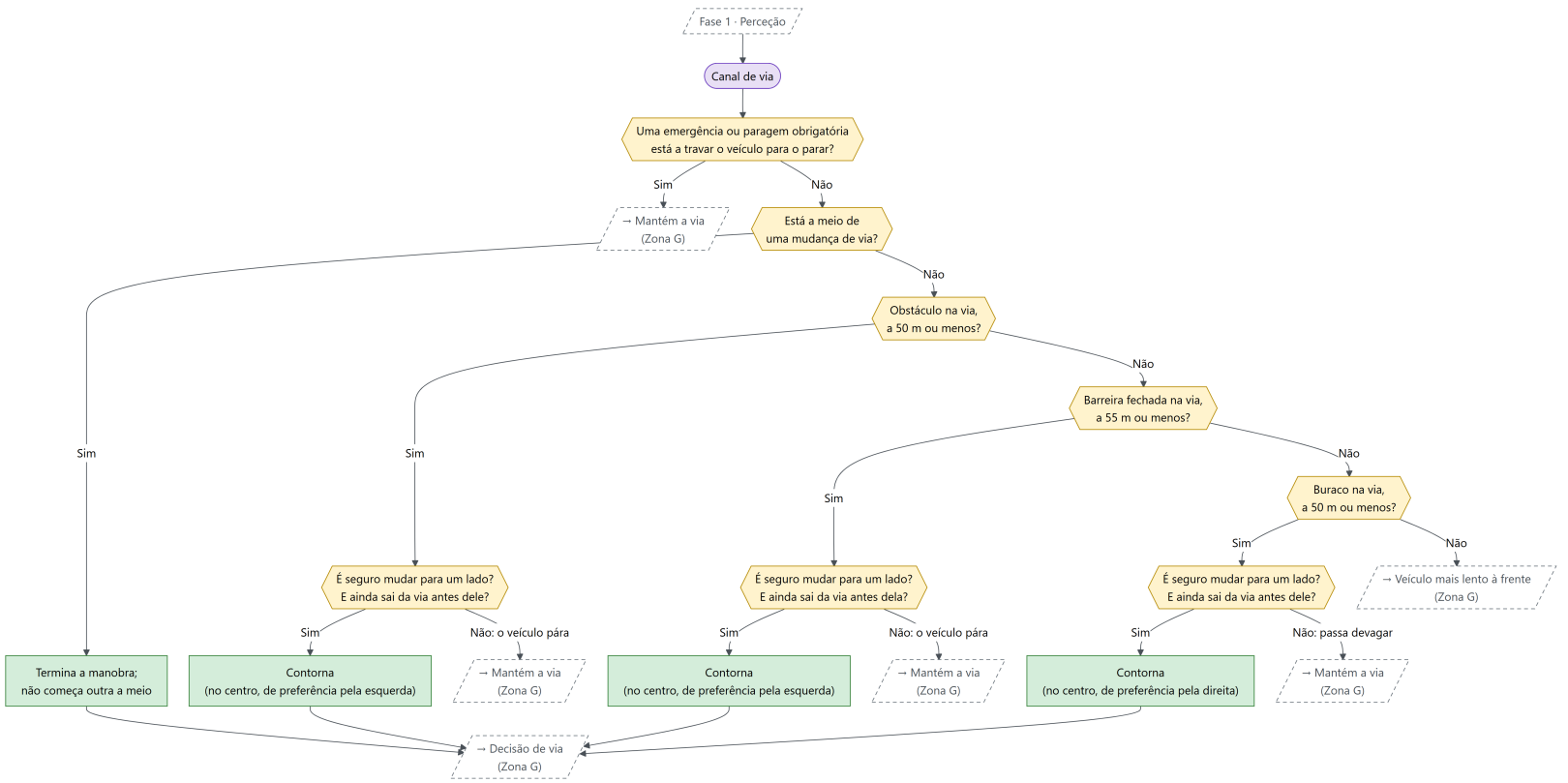


Figura 17 – Zona F: canal de via perante obstáculos, barreiras e buracos

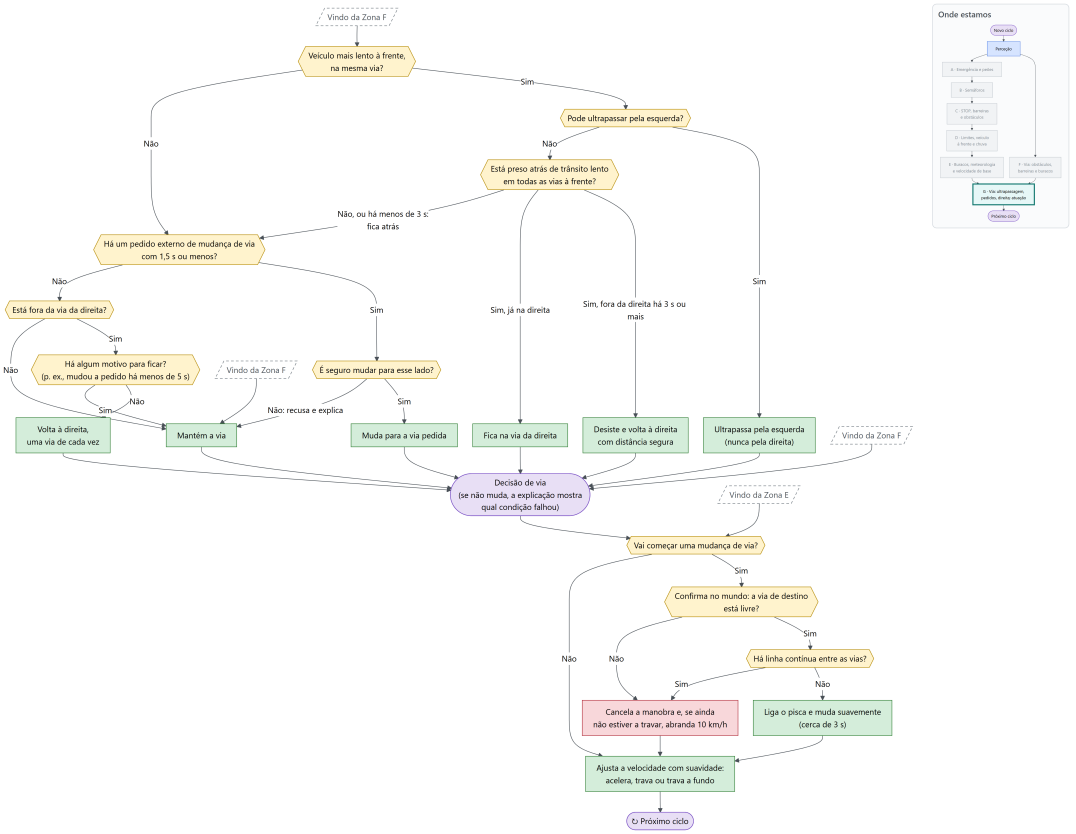


Figura 18 – Zona G: ultrapassagem, pedidos, regresso à direita e atuação